2026 真题配套

三套答案与详细解析

每题给出理由；应用题按小问说明评分

- 先限时独立完成试卷，再核对本册。
- 单选含逐选项解释，判断含改正表述，填空含推导和可接受写法。
- 开放式答案按语义和评分要点自评；等价公式/算法在题设环境中可接受。

整理日期：2026年10月8日。依据所给回忆版及两份复习资料；原题争议见手册勘误。

模拟卷 A · 答案速查

题号	参考答案
1	B
2	C
3	A
4	D
5	B
6	D
7	A
8	C
9	B
10	D
11	A
12	C
13	B
14	A
15	D
16	C
17	A
18	B
19	D
20	C
21	A
22	D
23	C
24	B
25	A
26	错误

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	正确
30	错误
31	顺序
32	11011011
33	=A1&"年"&B1&LEFT(C1,2)
34	分节符
35	传输
36	访问控制
37	DISTINCT
38	虚拟内存
39	① 50*0.10+(x-50)*0.15；② x*0.10
40	192.168.12.1

模拟卷 A · 逐题详解

1. [2分] 图书馆值班员正在编辑一份尚未保存的借阅统计表，电脑突然断电。下列设备中，断电后通常不能保留其中工作数据的是（ ）。

A. 固态硬盘（SSD）

B. 随机存取存储器（RAM）

C. U 盘

D. 只读光盘

参考答案：B. 随机存取存储器（RAM）

程序运行时，正在处理的数据通常暂存在 RAM 中；尚未保存的编辑内容可能只存在于内存。

常见 RAM 是易失性存储器，断电后其中的数据不能继续保持。SSD、U 盘和光盘属于非易失性存储介质。

A项：SSD 使用非易失性存储介质，正常写入的数据断电后仍可保留。

B项：正确。常见 RAM 依赖供电保持数据，断电可能使未保存的工作内容丢失。

C项：U 盘采用闪存，已正常写入的文件通常不会因断电而自动消失。

D项：只读光盘中的信息记录在介质上，不依靠持续供电保存。

易错提醒：把内存和硬盘都简称为“存储”，容易忽略二者是否需要供电保持数据的区别。

回看知识：计算机基础与信息编码

2. [2分] 校园图书管理程序将十进制编号 45 转换为十六进制，其结果是（ ）。

A. 2A

B. 2C

C. 2D

D. 3D

参考答案：C. 2D

45÷16 的商为 2、余数为 13；十六进制用 D 表示数值 13。

因此十进制45＝十六进制2D；反算为 2×16＋13＝45。

A项：2A 对应 2×16＋10＝42，不是 45。

B项：2C 对应 2×16＋12＝44，少了 1。

C项：正确。D 表示 13，因此 2D 的十进制值为 45。

D项：3D 对应 3×16＋13＝61，十六进制的高位数字写错。

易错提醒：十六进制中的 A～F 分别表示 10～15，余数 13 应写 D。

回看知识：计算机基础与信息编码

3. [2分] 将两个 6 位二进制数 101101 和 011110 逐位进行逻辑与（AND）运算，结果是（ ）。

A. 001100

B. 111111

C. 110011

D. 100001

参考答案：A. 001100

逻辑与的规则是：两个对应位都为 1，结果位才为 1；其余情况均为 0。

从左到右计算：1∧0＝0，0∧1＝0，1∧1＝1，1∧1＝1，0∧1＝0，1∧0＝0，得到 001100。

A项：正确。只有中间两位的两个操作数同时为 1。

B项：111111 是这两个数逐位逻辑或（OR）的结果，不是逻辑与。

C项：110011 是这两个数逐位异或（XOR）的结果；异或判断对应位是否不同。

D项：100001 保留了部分只在第一个数中为 1 的位，不符合“同时为 1”规则。

易错提醒：AND、OR、XOR 的规则不同；不能按十进制乘法或加法计算逐位逻辑运算。

回看知识：计算机基础与信息编码

4. [2分] 社团将含有中文的同一段文字分别保存为 UTF-8 和 GBK 编码的纯文本文件。下列说法正确的是（ ）。

A. 只要显示文字相同，两个文件的字节数就一定相同

B. UTF-8 中每个字符都固定占用 1 字节

C. 标准 ASCII 编码能够直接表示所有中文汉字

D. 编码方式不同，同一段文字占用的字节数可能不同

参考答案：D. 编码方式不同，同一段文字占用的字节数可能不同

字符是文字等信息的抽象表示，编码则规定如何将字符表示为字节序列。

UTF-8 是变长编码；它与 GBK 对中文字符的字节表示方式不同，所以相同可显示文字不保证文件字节数相同。

A项：显示内容相同只说明字符内容相同，不能推出底层字节序列或文件大小一定相同。

B项：UTF-8 是变长编码，并非所有字符都占 1 字节；ASCII 范围的字符通常占 1 字节。

C项：标准 ASCII 的字符范围有限，不包含所有中文汉字。

D项：正确。不同编码对同一字符可能采用不同长度的字节序列。

易错提醒：不要把“字符个数”“字节个数”和“屏幕上显示的字数”视为同一个量。

回看知识：计算机基础与信息编码

5. [2分] 在 Windows 中，值班员已经打开电子表格和浏览器，希望在这两个已打开的应用窗口之间快速切换，通常可以使用（ ）。

A. Ctrl＋C

B. Alt＋Tab

C. Ctrl＋S

D. Shift＋Delete

参考答案：B. Alt＋Tab

Alt＋Tab 用于在已打开的应用窗口之间切换，适合一边核对网页、一边填写表格。

其余组合键分别主要用于复制、保存和不经过回收站删除所选项目，与窗口切换的目标不同。

A项：Ctrl＋C 通常是复制选中的内容或项目。

B项：正确。Alt＋Tab 可以在已打开的应用窗口之间切换。

C项：Ctrl＋S 通常用于保存当前文档或文件。

D项：Shift＋Delete 通常用于直接删除所选文件或文件夹，不能用来切换窗口。

易错提醒：快捷键要联系操作对象记忆，尤其不要把窗口操作与文件删除操作混淆。

回看知识：操作系统与 Windows

6. [2分] 学生要为一份有三级章节结构的 Word 社团年报生成可更新的自动目录，最合适的准备操作是（ ）。

A. 只把各级标题的字号逐级调大

B. 在每个标题前手工输入多个空格

C. 把所有标题转换为图片

D. 为各级标题分别应用标题 1、标题 2、标题 3 等样式

参考答案：D. 为各级标题分别应用标题 1、标题 2、标题 3 等样式

Word 自动目录需要能够识别文档的标题层级，标题样式可将文字的外观与结构层级一起标记。

应用相应标题样式后，可以插入自动目录；正文页码或标题改变后，可更新目录。

A项：仅改变字号主要改变外观，未必建立供自动目录识别的标题层级。

B项：空格不表示章节层级，还容易在排版变化后造成位置错乱。

C项：标题变成图片后不再是可直接识别的普通标题文本，不利于自动目录生成。

D项：正确。分级标题样式能够明确章节层级，适合生成和更新自动目录。

易错提醒：标题看起来大、粗，并不等于已经应用了具有层级含义的标题样式。

回看知识：Word 文档处理

7. [2分] 在 Word 中编辑读书会通知，要求标题这一段始终在页面正文区域内水平居中。最适合采用的设置是（ ）。

A. 段落居中对齐

B. 在标题前连续输入空格

C. 将页面方向改为横向

D. 在标题后插入分页符

参考答案：A. 段落居中对齐

水平对齐方式属于段落格式。选中标题段落后设置居中，可使该段在其可用排版区域内居中。

手工空格只产生固定字符间隔，页边距、字体或内容变化后不能可靠保持居中。

A项：正确。段落居中对齐直接控制该段文字的水平位置。

B项：空格数量依赖字体和版面，不能作为稳定的居中设置。

C项：横向改变纸张方向，不会自动把标题段落居中。

D项：分页符用于开始新页，不负责设置段落的水平对齐。

易错提醒：居中是段落格式，应使用对齐命令，而不是靠空格拼出位置。

回看知识：Word 文档处理

8. [2分] 在 Word 的借阅指南中插入一张小图标，希望它像一个较大的字符一样随所在段落移动，应采用的图片布局方式是（ ）。

A. 浮于文字上方

B. 衬于文字下方

C. 嵌入型（与文字在一行）

D. 四周型环绕

参考答案：C. 嵌入型（与文字在一行）

嵌入型图片位于文字行中，排版时可按类似字符的方式随所在段落流动。

浮动和环绕方式则允许图片与正文发生叠放或绕排，不符合题目强调的“像字符一样”。

A项：浮于文字上方会让图片叠放在文字之上，属于浮动布局。

B项：衬于文字下方将图片置于文字后面，适合背景等效果。

C项：正确。嵌入型图片作为行内对象参与文字排版。

D项：四周型让文字绕图片外接矩形排列，不是行内字符式布局。

易错提醒：“随文字移动”和“位于文字行内”不是完全相同的设置；题目要求像字符一样时应识别嵌入型。

回看知识：Word 文档处理

9. [2分] 读书会已有一份邀请函正文和一张包含 80 名同学姓名、班级的 Excel 名单，现要生成正文相同、姓名和班级各不相同的邀请函。Word 中最合适的功能是（ ）。

A. 自动更正

B. 邮件合并

C. 字数统计

D. 文档比较

参考答案：B. 邮件合并

邮件合并由主文档、数据源和合并域配合工作，适合批量生成结构一致但个别字段不同的文档。

可将姓名、班级设置为合并域，让每条名单记录生成对应邀请函。

A项：自动更正用于纠正常见输入错误或替换预设文本，不负责按名单批量生成文档。

B项：正确。邮件合并能够把 Excel 名单中的记录逐条填入邀请函主文档。

C项：字数统计用于统计字符、词或页数等，不承担批量套用名单的功能。

D项：文档比较用于比较两个文档版本的差异，不用于生成个性化邀请函。

易错提醒：邮件合并不局限于发送电子邮件，也可以生成信函、标签等文档。

回看知识：Word 文档处理

10. [2分] 在 Excel 中，E3 单元格的公式为 =$B3+C$1。将该单元格复制到 G5，G5 中的公式是（ ）。

A. =$D5+E$3

B. =$B3+C$1

C. =$D3+C$3

D. =$B5+E$1

参考答案：D. =$B5+E$1

从 E3 到 G5，目标位置向右移动 2 列、向下移动 2 行。

$B3 中列 B 被固定，行号 3 相对移动到 5，因此变为 $B5；C$1 中行 1 被固定，列 C 相对移动到 E，因此变为 E$1。

把两部分按原运算符连接，得到 =$B5+E$1。

A项：把 $B 的固定列也移动了，还把 C$1 的固定行移动了，均不符合美元符号的含义。

B项：只有行列都绝对引用时才能完全不变；本题两个引用各有一个相对部分。

C项：移动方向与被固定的部分均处理错误，不能只移动带美元符号的部分。

D项：正确。固定 B 列和第 1 行，其余相对部分各移动 2。

易错提醒：美元符号固定的是紧随其后的列字母或行号，不是整个引用中的所有部分。

回看知识：Excel 公式与数据处理

11. [2分] 某成绩表的 A1 为数值 72，A2 为文本“缺考”，A3 为空白单元格，A4 为数值 85。公式 =COUNT(A1:A4) 的结果是（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 157

参考答案：A. 2

COUNT 对引用区域中的数值单元格进行计数，不把文本或空白单元格计入数值个数。

A1 和 A4 是数值，A2 是文本，A3 为空白，因此数值单元格共有 2 个。

A项：正确。两个数值单元格分别为 A1 和 A4。

B项：3 是非空单元格的个数，可由 COUNTA(A1:A4) 得到，不是本题 COUNT 的结果。

C项：4 是区域包含的总单元格数，COUNT 不会把文本和空白都计入。

D项：157 是两个数值相加的和，属于 SUM 的结果，不是计数结果。

易错提醒：区分 COUNT 的数值计数、COUNTA 的非空计数和 SUM 的求和。

回看知识：Excel 公式与数据处理

12. [2分] 学生在浏览器中输入校园图书馆的域名后，通常需要将域名解析为相应的 IP 地址。主要提供这项服务的是（ ）。

A. FTP

B. SMTP

C. DNS

D. HTML

参考答案：C. DNS

域名便于人们记忆，网络通信则需要使用相应的地址信息；DNS 提供域名解析服务。

FTP 是文件传输协议，SMTP 用于邮件发送，HTML 是网页标记语言，它们都不是域名解析服务。

A项：FTP 主要用于文件传输，不负责把域名解析为 IP 地址。

B项：SMTP 主要用于电子邮件的发送和转发。

C项：正确。DNS 是域名系统，能够查询域名对应的地址等记录。

D项：HTML 用于描述网页内容结构，不是提供地址解析的网络服务。

易错提醒：DNS 是域名解析服务；不要把它与获取网络参数的 DHCP 或文件传输的 FTP 混淆。

回看知识：网络与网页基础

13. [2分] 图书馆一台计算机的 IPv4 地址为 192.168.20.35，子网掩码为 255.255.255.0。下列地址中，与它处于同一 IPv4 子网、且可作为普通主机地址的是（ ）。

A. 192.168.21.35

B. 192.168.20.88

C. 192.168.0.35

D. 192.168.30.88

参考答案：B. 192.168.20.88

子网掩码 255.255.255.0 对应 /24，前 24 位为网络部分，该计算机所在子网为 192.168.20.0/24。

四个选项中只有 192.168.20.88 的前三个字节与网络部分相同；其主机部分 88 也不是全 0 或全 1。

A项：网络部分为 192.168.21，与题目中的 192.168.20 不同。

B项：正确。它位于 192.168.20.0/24 子网，且不是该子网的网络地址或广播地址。

C项：网络部分为 192.168.0，与题目所在子网不同。

D项：网络部分为 192.168.30，与题目所在子网不同。

易错提醒：是否同一子网要结合子网掩码判断，不能只比较地址的最后一段或前两段。

回看知识：网络与网页基础

14. [2分] 学生登录网上借阅系统，地址栏显示 https://library.example.edu。HTTPS 相比未加密的 HTTP，主要增加了（ ）。

A. 通过 TLS 提供的传输加密、完整性保护和服务器身份认证机制

B. 自动保证网页上的所有信息都真实

C. 无需任何 IP 地址就能通信的能力

D. 把所有网页永久保存在本机的能力

参考答案：A. 通过 TLS 提供的传输加密、完整性保护和服务器身份认证机制

HTTPS 在 HTTP 通信中使用 TLS，保护浏览器与服务器之间传输的数据，并通过证书等机制认证服务器身份。

这类保护针对连接和数据传输过程，不能自动证明网页内容真实，也不会取消 IP 通信或永久保存网页。

A项：正确。TLS 为 HTTPS 提供连接中的加密、完整性和身份认证机制。

B项：HTTPS 不能替人判断网页内容或宣传是否真实；不可信网站也可能使用 HTTPS。

C项：HTTPS 仍运行在网络协议之上，通信仍需要地址信息。

D项：缓存是否存在及保留多久由缓存策略等决定，与 HTTPS 的主要功能不同。

易错提醒：地址栏的 HTTPS 表示连接受到保护，不等于网页内容已经经过事实核查。

回看知识：网络与网页基础

15. [2分] 某机房采用以一台交换机为中心的星型拓扑，各终端通过独立链路连接该交换机。在没有备用设备的情况下，最可能使所有这些终端相互通信都中断的故障是（ ）。

A. 其中一台终端的鼠标损坏

B. 其中一台终端的显示器断电

C. 其中一条终端到交换机的链路断开

D. 中心交换机停止工作

参考答案：D. 中心交换机停止工作

星型拓扑的各终端通过中心设备进行连接，中心设备成为这些通信路径的共同节点。

单条分支链路故障通常只影响对应终端；中心交换机故障则可能使所有依赖它的终端间通信中断。

A项：鼠标是本地输入设备，其损坏不等于所有终端的网络链路中断。

B项：一台终端显示器断电通常不破坏其他终端之间的交换路径。

C项：单条分支链路断开通常影响该分支终端，不会自动使其他分支全部失效。

D项：正确。所有终端都依赖中心交换机，且题目已排除备用设备。

易错提醒：星型拓扑要分清“分支故障”和“中心故障”的影响范围。

回看知识：网络与网页基础

16. [2分] 校园图书馆管理网与学生机房网使用不同的 IP 子网。为了根据目的 IP 地址在这两个子网之间转发数据，通常需要的设备是（ ）。

A. 中继器

B. 集线器

C. 路由器

D. 普通网卡

参考答案：C. 路由器

不同 IP 子网之间的转发属于网络层的路由功能；路由器根据目的 IP 地址和路由表选择转发方向。

中继器和集线器主要处理信号，普通网卡是终端接入网络的接口，均不能替代题目所需的路由功能。

A项：中继器用于再生或转发物理信号，不根据目的 IP 地址进行子网间路由。

B项：集线器不进行基于 IP 的路由选择。

C项：正确。路由器可连接不同 IP 子网，并依据路由信息转发数据。

D项：普通网卡让终端连接网络，其本身不承担连接两个子网的路由设备角色。

易错提醒：判断网络设备时要看题目要求处理的是信号、MAC 地址还是 IP 地址。

回看知识：网络与网页基础

17. [2分] 学生表 Students 以 StuNo 为主键；借阅表 Borrows 中的 StuNo 字段用于引用 Students 中的学生编号。相对于 Borrows 表，这一引用字段通常称为（ ）。

A. 外键

B. 视图

C. 数据库

D. 查询结果

参考答案：A. 外键

外键是一个表中用于引用另一个表的主键或唯一键的字段或字段组合。

Borrows.StuNo 把一条借阅记录与 Students 中的对应学生关联起来，属于外键的典型用途。

A项：正确。该字段引用学生表的主键，能够表达表之间的联系。

B项：视图是由查询定义的虚拟表，不是这种引用字段的名称。

C项：数据库是有组织的数据集合，范围大于单个字段。

D项：查询结果是执行查询后返回的数据，不能表示字段的参照角色。

易错提醒：主键用来唯一标识本表记录；外键用来引用相关表的键，外键值通常可以重复。

回看知识：数据库与 SQL

18. [2分] 要将成绩表 Scores 的查询结果按 Score 字段从高到低排列，应在 SELECT 查询中使用（ ）。

A. ORDER BY Score ASC

B. ORDER BY Score DESC

C. GROUP BY Score DESC

D. WHERE Score DESC

参考答案：B. ORDER BY Score DESC

ORDER BY 用于指定查询结果的排列顺序，DESC 表示降序，即数值从大到小。

ASC 表示升序；GROUP BY 用于分组；WHERE 用于筛选记录，它们不能代替题目要求的降序排序。

A项：ASC 为升序，会把低分排在前面，与要求相反。

B项：正确。ORDER BY 指定排序字段，DESC 指定从高到低。

C项：GROUP BY 表示按字段分组，且此处用 DESC 的写法不能实现该排序要求。

D项：WHERE 后应为筛选条件，Score DESC 不是合法的筛选条件。

易错提醒：SQL 中筛选、分组和排序分别由不同子句承担；降序关键词是 DESC。

回看知识：数据库与 SQL

19. [2分] 借阅程序使用一个变量 overdue
只记录“是否逾期”，其取值只有“是”和“否”两种。最适合用于表达该逻辑状态的数据类型是（ ）。

A. 整型

B. 浮点型

C. 字符型

D. 布尔型

参考答案：D. 布尔型

布尔型用于表示真、假两个逻辑值，适合直接表达条件是否成立。

“是否逾期”本质上是一个逻辑判断，使用布尔型便于参与 IF 等条件判断。

A项：整型可用 0、1 间接编码状态，但用于表达真假逻辑时，布尔型更直接。

B项：浮点型适合带小数的数值，不适合只有真、假两种状态的逻辑标记。

C项：字符型可保存某个字符，但“是否成立”的语义适合布尔型。

D项：正确。布尔型直接表示 TRUE/FALSE 或真/假状态。

易错提醒：题目问“最适合”时，应选择能直接表达数据含义的类型，而不只是勉强能存下它的类型。

回看知识：算法与流程图

20. [2分] 程序在数组中按学号查找学生，准备采用二分查找。下列条件中，二分查找能够正确排除一半候选范围所必需的是（ ）。

A. 数组中的所有学生都来自同一班级

B. 数组元素个数必须是偶数

C. 数组已经按学号有序排列

D. 每个学生的成绩都相同

参考答案：C. 数组已经按学号有序排列

二分查找将目标值与中间元素比较，再依据大小关系缩小到左半或右半范围。

这种缩小范围的依据来自有序性；元素个数为奇数或偶数都可以处理。

A项：班级是否相同与按学号进行二分比较无直接关系。

B项：奇数个元素同样可以取中间位置并继续缩小区间。

C项：正确。有序性保证比较结果能够指明目标可能位于哪一半。

D项：成绩相同不能替代按查找关键字学号排序的要求。

易错提醒：二分查找必须对查找关键字有序；不能因为数据存成数组就直接使用二分法。

回看知识：算法与流程图

21. [2分] 递归函数 f 的伪代码如下。主程序执行一次 f(3)，把最初调用和随后产生的递归调用都计入，函数 f 共被调用（ ）次。

```
function f(n)
 if n = 0 then
 return 0
 else
 return n + f(n - 1)
 end if
end function
```

A. 4

B. 3

C. 6

D. 7

参考答案：A. 4

调用依次为 f(3)→f(2)→f(1)→f(0)。f(0) 达到递归终止条件，不再调用新的 f。

四个调用都要计数，所以总次数为 4；函数最后返回 3＋2＋1＋0＝6，返回值与调用次数不同。

A项：正确。包含最初的 f(3) 和终止调用 f(0)，共 4 次。

B项：3 只计算了由最初调用继续产生的递归调用，漏掉题目要求计入的最初调用。

C项：6 是 f(3) 的返回值，不是函数被调用的次数。

D项：7 不是这条单分支递归调用链的长度；每个非终止调用只产生一个新的递归调用。

易错提醒：先区分调用次数、递归产生的新调用数和最终返回值，并留意题目是否计入最初调用。

回看知识：算法与流程图

22. [2分] 社团负责人收到一封自称“图书馆通知”的陌生邮件，要求立即打开附件并输入统一身份认证密码。最恰当的处理是（ ）。

A. 先输入密码，避免错过通知

B. 关闭杀毒软件后再打开附件

C. 转发给所有同学并请他们试着打开

D. 暂不打开附件，通过图书馆公布的官方渠道核实

参考答案：D. 暂不打开附件，通过图书馆公布的官方渠道核实

陌生来源、催促操作、索取密码等特征都需要警惕，邮件显示的名称不能单独证明发送者身份。

应通过已经确认的官方电话、网站等独立渠道核实，不沿用可疑邮件中提供的登录入口。

A项：输入密码可能把凭据交给钓鱼网站或恶意程序，不能以“及时处理”为由跳过核实。

B项：关闭防护会降低对恶意附件的检测能力，并不能证明附件可信。

C项：转发可疑附件可能扩大风险，不能让他人代为试错。

D项：正确。暂停高风险操作并通过独立官方渠道确认，是合理的核实步骤。

易错提醒：邮件中的显示名称和紧急语气都不是身份凭证，核实渠道也应独立于可疑邮件。

回看知识：信息安全与新技术

23. [2分] 校园摄影社在图片数据中嵌入不易直接察觉、但可由特定算法检测的来源标记，用于辅助识别图片来源。这种技术是（ ）。

A. 磁盘碎片整理

B. 无损压缩

C. 数字水印

D. 文件夹重命名

参考答案：C. 数字水印

数字水印把标记信息嵌入图像、音频等数字内容，可用于来源标识等用途；水印可以是可见的，也可以是不易直接察觉的。

题目强调“嵌入内容”“特定算法检测”“来源标记”，对应数字水印，不是单纯压缩或改变文件名。

A项：磁盘碎片整理调整文件在存储介质上的布局，不向图片内容嵌入来源标记。

B项：无损压缩旨在减少存储体积并可恢复原数据，不等同于嵌入来源标记。

C项：正确。嵌入可检测的标记信息是数字水印的典型用途。

D项：重命名只改变文件名，不能保证标记随图片内容传播。

易错提醒：数字水印是一种来源识别手段，其存在不自动保证图片内容真实或所有复制版本都可检测。

回看知识：信息安全与新技术

24. [2分] 学校使用云服务商已经部署好的在线文档系统，师生直接通过浏览器编辑文档，学校无需管理该系统的服务器和操作系统。按主要交付内容，这最符合（ ）。

A. 基础设施即服务（IaaS）

B. 软件即服务（SaaS）

C. 购买一台本地物理服务器

D. 仅租用未安装系统的存储设备

参考答案：B. 软件即服务（SaaS）

SaaS 直接向用户提供可使用的软件应用，用户主要使用和配置应用功能。

IaaS 主要提供计算、存储、网络等基础资源，通常仍需要用户管理所部署的操作系统和应用。

A项：IaaS 提供基础计算等资源；题目强调直接使用已部署的应用，因此 SaaS 更符合。

B项：正确。通过浏览器直接使用服务商提供的在线文档软件，是 SaaS 的典型形式。

C项：购买本地物理服务器是硬件采购，不等于题目中的云端应用交付。

D项：仅租用存储设备不能直接提供完整在线文档应用。

易错提醒：区分服务商主要交付的是“应用软件”还是“计算、存储等基础资源”。

回看知识：信息安全与新技术

25. [2分] 图书馆的自助借还设备通过无线电读取图书内电子标签的信息，不要求像扫描条码那样对准可见图案。该电子标签识别方式通常属于（ ）。

A. RFID

B. 普通一维条码识别

C. OCR

D. GPS 定位

参考答案：A. RFID

RFID 即射频识别，通过射频信号在读写器与电子标签之间交换标识等信息。

条码依赖光学读取图案，OCR 识别文字，GPS 用于卫星定位，均不符合本题的无线电子标签读取特征。

A项：正确。RFID 使用射频信号识别电子标签，可用于图书借还管理。

B项：普通条码需要光学读取条空图案，不是题目中的无线电读取电子标签。

C项：OCR 是光学字符识别，用于把图像中的文字转换为可处理字符。

D项：GPS 主要提供定位与授时功能，不是图书电子标签的近距离识别方式。

易错提醒：根据识别对象和信号方式判断：电子标签与射频信号对应 RFID，文字图像对应 OCR。

回看知识：信息安全与新技术

26. [2分] 在 Excel 中，公式 =AND(82>=60,55>=60) 的结果为 TRUE。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

第一个条件 82≥60 为真，第二个条件 55≥60 为假。

AND 要求所有参数条件都为真才返回 TRUE；其中一个条件为假，本式返回 FALSE。

规范表述：公式 =AND(82>=60,55>=60) 的结果为 FALSE。

易错提醒：AND 表示同时满足；只要满足一个条件的逻辑应考虑 OR。

回看知识：Excel 公式与数据处理

27. [2分] 一台计算机能够成功 ping 通本地默认网关，就能据此确定它访问任意互联网网站都正常。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

本地默认网关是主机向其他网络发送数据时通常使用的下一跳，ping 成功只检验了到该目标的一种网络通信。

网关以外的链路、DNS 解析、远端服务器或访问控制仍可能发生故障，所以不能推出任意网站均可访问。

规范表述：ping 通本地默认网关只能证明当时到该网关的相应连通性；访问互联网还受外部路由、DNS、服务器及访问策略等因素影响。

易错提醒：网络排障要分层、分目标检查，单次 ping 成功不等于所有网络服务正常。

回看知识：网络与网页基础

28. [2分] 在 SQL 分组查询中，HAVING COUNT(*)>=3 可以用于只保留记录数不少于 3 的分组。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

GROUP BY 将记录按指定字段组成若干组，COUNT(*) 统计每组的记录数。

HAVING 对分组结果设置条件，>=3 包含恰好 3 条记录的分组，因此表述正确。

规范表述：GROUP BY 分组后，可用 HAVING COUNT(*)>=3 筛选组内记录数不少于 3 的分组。

易错提醒：WHERE 主要筛选分组前的记录；对聚合结果进行条件筛选通常使用 HAVING。

回看知识：数据库与 SQL

29. [2分]
图书馆定期保存独立备份，并验证备份能否恢复，有助于降低设备故障或勒索软件造成的数据损失。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

备份提供故障或数据遭破坏后可用于恢复的副本，独立保存可减少主数据和备份同时受影响的机会。

仅看到“备份任务成功”还不够，恢复验证能够检查副本是否可读、是否包含所需数据及恢复流程是否有效。

规范表述：独立备份与恢复验证有助于降低数据损失；备份应结合适当的隔离、权限和保留策略。

易错提醒：备份的价值取决于实际能恢复；同一位置的唯一副本和未经验证的副本都不够可靠。

回看知识：信息安全与新技术

30. [2分] 生成式人工智能给出的参考文献只要同时包含作者、题名和DOI，就可以不经检索直接认定该文献真实存在。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

模型可能生成形式完整但内容错误的文献信息，包括不存在的题名、错误作者或不匹配的 DOI。

应核对文献是否存在以及各字段是否一致，格式完整不能替代来源验证。

规范表述：生成式人工智能生成的参考文献仍需通过出版机构、学术数据库或 DOI 注册信息等可靠来源核验。

易错提醒：流畅表达和完整格式都不能单独证明信息真实，尤其要核对标识符是否对应同一文献。

回看知识：信息安全与新技术

31. [2分] 程序按语句书写的先后次序依次执行，这种基本控制结构称为_____结构。

参考答案：顺序

程序的三种基本控制结构是顺序、分支（选择）和循环。

题目没有条件选择或重复执行，而是依次执行语句，符合顺序结构。

易错提醒：分支结构根据条件选择路径，循环结构重复执行；“依次执行”对应顺序结构。

回看知识：算法与流程图

32. [2分] 十进制整数 -37 用 8 位二进制补码表示为_____。（必须写满 8 位）

参考答案：11011011

先写出 +37 的 8 位二进制：37＝32＋4＋1，得到 00100101。

逐位取反得到 11011010，再加 1，得到 -37 的补码 11011011。

也可核验：11011011 作为无符号数为 219；在 8 位补码中 219－256＝-37。

易错提醒：负数补码要在规定的位数内取反加 1，最高位也参与取反；不能只把正数最高位改成 1。

回看知识：计算机基础与信息编码

33. [2分] Excel 中 A1 的内容为 2026，B1 的内容为“信息社”，C1 的内容为“招新通知”。请写出 D1 中的公式，引用这三个单元格并使用文本函数，使结果为“2026年信息社招新”：_____。

参考答案：=A1&"年"&B1&LEFT(C1,2)

A1 提供年份，文本常量“年”需要用双引号包围；& 用于连接文本。

B1 提供社团名称；LEFT(C1,2) 取 C1 左起两个字符，得到“招新”。

连接后得到“2026年信息社招新”。=CONCATENATE(A1,"年",B1,LEFT(C1,2)) 或使用 MID(C1,1,2) 的等价公式也可。

自评要点：引用 A1、B1，并用连接运算符或等价函数加入“年”完成前半部分。（1分）；用 LEFT(C1,2) 或等价文本函数从 C1 取得“招新”并完成连接。（1分）

易错提醒：文本常量要加双引号；题目要求引用 C1，不能直接把“招新”全部写死在公式中。

回看知识：Excel 公式与数据处理

34. [2分] Word 年报正文采用纵向页面，附录表格需要单独采用横向页面。为使附录拥有独立的页面设置，通常应在相应边界插入_____。

参考答案：分节符

页面方向等页面设置可以按节应用；分节符把文档划分为可以分别设置的节。

若附录之后仍有纵向内容，还应在附录结束处划分后续节，并分别设置方向。普通分页符只开始新页，不建立独立的节。

易错提醒：分页符控制换页，分节符控制节的边界；改变局部页面方向通常需要分节。

回看知识：Word 文档处理

35. [2分] 在 TCP/IP 的四层体系结构中，UDP 属于_____层。

参考答案：传输

TCP/IP 四层体系通常分为应用层、传输层、网际层和网络接口层。

UDP 与 TCP 都属于传输层协议，为应用进程之间的数据通信提供传输服务。

易错提醒：UDP 属于传输层；IP 属于网际层，DNS 等应用协议属于应用层。

回看知识：网络与网页基础

36. [2分] 借阅系统规定：普通学生只能查看自己的借阅记录，值班员可办理借还，管理员可管理账号。这种按身份或角色限定资源操作权限的安全机制称为_____。

参考答案：访问控制

身份认证回答“用户是谁”，访问控制进一步决定“该用户可以访问什么、进行什么操作”。

题目按学生、值班员、管理员等角色分配不同权限，体现访问控制，具体可采用基于角色的访问控制。

易错提醒：登录成功不代表可以操作所有数据；认证与授权、访问控制的作用不同。

回看知识：信息安全与新技术

37. [2分] 若要从 Students 表查询不重复的班级名称，可写 SELECT _____ ClassName FROM Students;。

参考答案：DISTINCT

DISTINCT 用于去除 SELECT 查询结果中的重复行。

本查询只选择 ClassName 一列，因此 DISTINCT 会使每个不同班级名称在结果中保留一行。

易错提醒：DISTINCT 作用于所选结果列的组合；若再选择其他列，去重含义也会随所选列改变。

回看知识：数据库与 SQL

38. [2分] 操作系统借助磁盘等外存与内存之间的数据调入、调出，向程序提供比实际物理内存更大的逻辑地址空间，这种存储管理技术称为_____。

参考答案：虚拟内存

虚拟内存通过地址映射和按需调入、调出等机制，把内存和外存配合使用。

它扩大的是程序可使用的逻辑地址空间，并不等于增加了同等容量的物理 RAM；大量换入换出还可能影响性能。

易错提醒：虚拟内存不等于把磁盘变成同速度的物理内存，也不意味着内存越不足运行越快。

回看知识：操作系统与 Windows

39. [2分] 校园自助打印按月分段计费：前 50 页（含第 50 页）每页 0.10 元；超过 50 页的部分每页 0.15 元。x 为当月打印页数，是非负整数。补全伪代码中的①和②：_____。

```
输入 x
if x > 50 then
 fee = ①
else
 fee = ②
end if
输出 fee
```

参考答案：① 50*0.10+(x-50)*0.15；② x*0.10

x＞50 时，前 50 页的费用仍为 50×0.10＝5 元，只有 x－50 页适用 0.15 元的单价。

x≤50 时全部页数都按 0.10 元计费，所以 fee＝x×0.10。

边界核验：x＝50 时费用为 5 元；x＝51 时为 5.15 元，不能把全部 51 页都按 0.15 元计算。

自评要点：①写成 50*0.10+(x-50)*0.15，或代数等价且保留前 50 页原价的表达式。（1分）；②写成 x*0.10 或等价表达式。（1分）

易错提醒：分段计费对“超出部分”使用新单价，不是超过门槛后所有页数都重新计价。

回看知识：算法与流程图

40. [2分] 某 Windows 计算机执行 ipconfig /all 后，显示的部分信息如下。该计算机的默认网关地址是_____。

网络适配器的部分配置

项目	值
物理地址	28-6B-35-20-9C-41
IPv4 地址	192.168.12.26
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.12.1
DNS 服务器	10.1.0.53

参考答案：192.168.12.1

按表中“默认网关”一行读取，地址为 192.168.12.1。

物理地址是 MAC 地址，192.168.12.26 是本机 IPv4 地址，10.1.0.53 是 DNS 服务器地址，它们承担的角色不同。

易错提醒：读取配置时先确认字段名称；DNS 服务器、默认网关和本机 IP 地址不能互相替代。

回看知识：网络与网页基础

41. [6分] 图书馆计算机使用 Windows。下列为 D 盘中的部分目录，当前文件夹是 D:\Campus\Library\Reports，books.csv 位于其同级 Data 文件夹内。请回答问题。

```
D:\
└──Campus
  ├──Library
  |  ├──Reports （当前文件夹）
  |  └──Data
  |  └──books.csv
  └──Clubs
  └──notice.docx
```

参考答案：(1) 树形结构；(2) ..\Data\books.csv；(3) 不能，冒号 : 不允许，可改为 2026-借阅汇总.xlsx；(4) NTFS（FAT32、exFAT 亦可）。

目录结构、路径和文件系统是不同概念：树形结构描述层次组织，路径描述项目所在位置，文件系统负责文件和空间管理。

相对路径从当前文件夹出发，.. 表示父目录。本题只需从 Reports 返回 Library 一级。

文件扩展名不使前面的非法字符变得合法；冒号在普通 Windows 文件名中不允许使用。

(1) [1分] Windows 文件和文件夹的这种层次目录结构通常称为什么结构？

答案：树形结构。

步骤1：根目录之下可以包含多个子目录，子目录还可继续包含下级目录和文件。

步骤2：这种从根向下分层展开的组织方式称为树形目录结构。

等价解法：

树状结构。

评分要点：答出树形或树状结构。（1分）

(2) [2分] 从当前文件夹出发，写出访问 books.csv 的相对路径。

答案：..\Data\books.csv

步骤1：当前位于 Library 下的 Reports，先用 .. 返回父目录 Library。

步骤2：再进入同级的 Data 文件夹，最后指定 books.csv，连写为 ..\Data\books.csv。

等价解法：

.\..\Data\books.csv；其他能够由当前目录正确解析到同一文件的等价相对路径。

评分要点：使用 .. 正确返回一级父目录，且没有多退一级。（1分）；继续指定 Data\books.csv，路径分隔及文件名正确。（1分）

(3) [2分] 能否在当前文件夹中新建名为“2026:借阅汇总.xlsx”的普通文件？说明原因，并给出一个含义相近的合法文件名。

答案：不能，因为普通文件名不能含有冒号 :。可改为“2026-借阅汇总.xlsx”。

步骤1：检查名称中的字符，发现年份后使用了冒号 :。

步骤2：冒号属于 Windows 普通文件名中不允许使用的字符；把它替换为连字符等允许字符即可，如 2026-借阅汇总.xlsx。

等价解法：

2026年借阅汇总.xlsx；2026_借阅汇总.xlsx；其他不含禁止字符且含义相近的合法名称。

评分要点：判断不能，并指出冒号 ： 是不允许出现在普通文件名中的字符。（1分）；给出不含禁止字符、扩展名仍为 .xlsx 的合理文件名。（1分）

(4) [1分] 列举一种 Windows 常用的磁盘文件系统。

答案：NTFS。

步骤1：文件系统规定文件、目录及存储空间等的组织管理方式。

步骤2：Windows 常用文件系统包括 NTFS、FAT32、exFAT，答出其中一种即可。

等价解法：

FAT32。

exFAT。

评分要点：正确列举 NTFS、FAT32、exFAT 等一种 Windows 支持的常用文件系统。（1分）

易错提醒：相对路径不应无故加入盘符；不要把 .. 的上一级含义与 . 的当前目录含义混淆。

回看知识：操作系统与 Windows

42. [6分] 读书会网站的首页地址为 https://club.example.edu/library/index.html，页面源代码的相关部分如下。浏览器按通常规则解析相对链接；页面未设置 base 元素。请回答问题。

```
<!doctype html>
<html>
<head>
 <title>校园读书会</title>
 <style>
 .notice { color: blue; }
 </style>
</head>
<body>
 <h1 class="notice">周末共读</h1>
 <a href="events/reading.html">活动详情</a>
</body>
</html>
```

参考答案：(1) 校园读书会；(2) CSS 控制网页样式和布局，h1 文字为蓝色；(3) https://club.example.edu/library/events/reading.html，HTTPS；(4) Nginx（Apache HTTP Server、IIS 亦可）。

HTML 的 title 元素提供文档标题；h1 提供网页正文中的一级标题，二者位置和作用不同。

CSS 类选择器 .notice 对 class 中包含 notice 的元素生效。

相对 URL events/reading.html 相对于当前文档的目录解析，不会自动替换为网站根目录下的 /events/reading.html。

(1) [1分] 浏览器标签页通常显示的页面标题是什么？

答案：校园读书会。

步骤1：浏览器标签页的文档标题由 head 中的 title 元素提供。

步骤2：title 元素的内容为“校园读书会”；body 中 h1 的“周末共读”是正文标题。

评分要点：答出“校园读书会”。（1分）

(2) [2分] 说明 CSS 在网页中的主要作用，并写出代码中 h1 文字的颜色。

答案：CSS 用于控制网页的表现样式和布局；该 h1 的文字为蓝色。

步骤1：CSS 描述网页元素的颜色、字体、间距、布局等表现样式。

步骤2：h1 的 class 为 notice，匹配 .notice 选择器；color: blue 指定文字颜色为蓝色。

等价解法：

CSS 用于控制网页外观；文字颜色为 blue。

评分要点：说明 CSS 控制网页的外观样式或布局。（1分）；依据类选择器答出 h1 文字为蓝色。（1分）

(3) [2分] 单击“活动详情”后，目标页面的完整 URL 是什么？该 URL 使用什么协议？

答案：https://club.example.edu/library/events/reading.html；HTTPS。

步骤1：当前文档所在目录为 /library/，href 没有以 / 开头，因此从当前目录继续追加 events/reading.html。

步骤2：保留原来的协议和主机，得到完整 URL；协议由开头的 https 指明，为 HTTPS。

等价解法：

协议可答“安全超文本传输协议”。

评分要点：完整 URL 为 https://club.example.edu/library/events/reading.html。（1分）；答出 HTTPS 或安全超文本传输协议。（1分）

(4) [1分] 列举一种可用于提供该网站页面的 Web 服务器软件。

答案：Nginx。

步骤1：Web 服务器软件接收浏览器的 HTTP/HTTPS 请求并提供页面等资源。

步骤2：Nginx、Apache HTTP Server、IIS 都是可用的例子，任选其一即可。

等价解法：

Apache HTTP Server。

IIS。

评分要点：正确列举 Nginx、Apache HTTP Server、IIS 等一种 Web 服务器软件。（1分）

易错提醒：区别 title 与 h1，并留意相对链接是否以斜杠开头。

回看知识：网络与网页基础

43. [6分] Excel 工作表“社团考核”的数据如下。第 1 行为列标题，学生数据位于第 2～5 行。H2、I2 分别存放笔试和操作权重 0.4、0.6。综合成绩＝笔试×笔试权重＋操作×操作权重，保留 1 位小数。等级规则为：综合成绩≥90 为“优秀”，80≤综合成绩＜90 为“良好”，综合成绩＜80 为“待提升”。请写出可实际使用的公式；本表最高综合成绩没有并列。

A1:F5（E、F 列待计算）

行号	A 学号	B 姓名	C 笔试	D 操作	E 综合	F 等级
2	S01	林岳	78	90	待计算	待计算
3	S02	周宁	92	80	待计算	待计算
4	S03	陈晨	60	70	待计算	待计算
5	S04	许清	85	95	待计算	待计算

H1:I2（权重区域）

行号	H 笔试权重	I 操作权重
2	0.4	0.6

参考答案：(1) =ROUND(C2*$H$2+D2*$I$2,1)，成绩相对引用、权重绝对引用；(2) =IF(E2>=90,"优秀",IF(E2>=80,"良好","待提升"))，F2 为良好；(3) =COUNTIF(E2:E5,">=80")，结果 3；(4) =INDEX(B2:B5,MATCH(MAX(E2:E5),E2:E5,0))，结果许清。

综合成绩 E2:E5 依次为 85.2、84.8、66.0、91.0，等级依次为良好、良好、待提升、优秀。

向下填充时，本行成绩的行号必须改变，公共权重所在行列必须固定。条件判断既要覆盖全部情况，也要明确 80 和 90 的归属。

条件统计结果为 3；最高分为 91.0，位于第 5 行，对应许清。MATCH 返回的是所选区域内的相对位置 4，而不是工作表行号 5。

(1) [2分] 在 E2 输入综合成绩公式，并向下填充到 E5。写出 E2 的公式，说明成绩引用和权重引用为什么要采用不同方式。

答案：=ROUND(C2*$H$2+D2*$I$2,1)。C2、D2 为相对引用；$H$2、$I$2 为绝对引用。

步骤1：每名学生使用本行的 C、D 列成绩，向下填充时行号应随学生行变化，所以使用 C2、D2。

步骤2：所有学生共用 H2、I2 中的权重，填充时权重位置应固定，所以使用 $H$2、$I$2。

步骤3：ROUND(...,1) 保留 1 位小数；E2＝78×0.4＋90×0.6＝85.2。依次填充得到 E3＝84.8、E4＝66.0、E5＝91.0。

等价解法：

=ROUND(SUM(C2*$H$2,D2*$I$2),1)；其他计算相同、填充后仍正确且保留 1 位小数的公式。

评分要点：正确计算本行加权成绩并保留 1 位小数，成绩使用随行变化的引用。（1分）；两项权重引用固定在 H2、I2，并正确说明相对、绝对引用的用途。（1分）

(2) [2分] 在 F2 输入等级判定公式并向下填充到 F5。写出 F2 的公式和 F2 的结果。

答案：=IF(E2>=90,"优秀",IF(E2>=80,"良好","待提升"))；F2 为“良好”。

步骤1：先判断最高档 E2≥90，成立就返回“优秀”。

步骤2：未达到 90 时再判断 E2≥80，成立就返回“良好”，否则返回“待提升”。

步骤3：E2＝85.2，第一层条件为假，第二层条件为真，因此 F2 为“良好”；F2:F5 依次为良好、良好、待提升、优秀。

等价解法：

=IF(E2<80,"待提升",IF(E2<90,"良好","优秀"))；其他边界处理一致的条件公式。

评分要点：公式覆盖三个等级，正确处理 80 和 90 两个包含端点的边界。（1分）；正确返回相应文本，并给出 F2 为“良好”。（1分）

(3) [1分] 在 E6 统计综合成绩达到 80 分的学生人数，写出公式及其结果。

答案：=COUNTIF(E2:E5,">=80")；结果为 3。

步骤1：COUNTIF 按条件统计区域内满足要求的单元格个数，条件 >=80 应写为字符串。

步骤2：85.2、84.8、91.0 满足要求，66.0 不满足，因此共 3 人。

等价解法：

=SUMPRODUCT(--(E2:E5>=80))；其他适用且结果为 3 的统计公式。

评分要点：写出统计 E2:E5 中不低于 80 的有效公式，并给出结果 3。（1分）

(4) [1分] 在 B8 返回最高综合成绩学生的姓名。请使用 INDEX、MATCH、MAX 写出公式，并给出结果。

答案：=INDEX(B2:B5,MATCH(MAX(E2:E5),E2:E5,0))；结果为“许清”。

步骤1：MAX(E2:E5) 得到最高综合成绩 91.0。

步骤2：MATCH(...,E2:E5,0) 在成绩区域精确匹配，返回相对位置 4。

步骤3：INDEX(B2:B5,4) 返回姓名区域第 4 项，即“许清”；两个区域的学生顺序必须一致。

等价解法：

对姓名区和成绩区使用等长、顺序一致的绝对引用，或为 INDEX 显式补写列序号 1 的等价公式。

评分要点：公式正确组合 MAX、精确 MATCH 与 INDEX，范围对应一致，并给出“许清”。（1分）

易错提醒：不要把相对位置当成工作表行号；公共参数未固定、IF 先判断低档且未嵌套处理高档，都会导致填充或等级结果错误。

回看知识：Excel 公式与数据处理

44. [6分] 校园借阅数据库包含下列完整数据表。Students 的 StuNo 是主键，Borrows 的 BorrowID 是主键，Borrows.StuNo 引用 Students.StuNo。编号和姓名等均为文本型；BorrowDate、ReturnDate 为日期型，NULL 表示尚未归还。各小问都针对下列原始数据，互不影响。使用 Access SQL，日期常量用 #...# 包围。

Students（学生表）

StuNo	StuName	ClassName
S01	林岳	计科1
S02	周宁	计科1
S03	陈晨	经管1
S04	许清	经管1

Borrows（借阅表）

BorrowID	StuNo	BookID	BorrowDate	ReturnDate
B001	S01	K01	2026/03/01	2026/03/10
B002	S02	K02	2026/03/03	NULL
B003	S01	K03	2026/03/05	NULL
B004	S03	K02	2026/03/06	2026/03/12
B005	S02	K04	2026/03/08	NULL
B006	S04	K05	2026/03/10	NULL

参考答案：(1) BorrowID 唯一标识记录，StuNo 会重复；(2) 外键，学生到借阅记录为一对多；(3) 使用 IS NULL、GROUP BY、HAVING COUNT(*)>=2，结果 S02、2；(4) 按含两端日期范围及未归还筛选，结果 B002-S02、B003-S01、B005-S02。

主键约束借阅记录自身的身份，外键把记录关联到学生。学生多次借阅不会使学生表出现多条同编号学生。

NULL 表示没有归还日期，判断应使用 IS NULL，而不是 =NULL 或 ='NULL'。

聚合查询先筛选原始记录，再分组计数，最后用 HAVING 筛选组；日期查询中的 BETWEEN 包含起止两天。

(1) [1分] 为什么可以用 BorrowID 作为 Borrows 的主键，而不能用 StuNo 单独作为该表主键？

答案：BorrowID 唯一且非空，可唯一标识每条借阅记录；同一学生可有多条借阅记录，StuNo 会重复。

步骤1：主键要求能唯一标识记录，并且不能为 NULL。

步骤2：表中每个 BorrowID 都不同，而 S01、S02 在 StuNo 列中分别出现多次，StuNo 单独不能唯一标识借阅记录。

等价解法：

明确说明 BorrowID 唯一标识借阅记录，而学生编号有重复的等价表述。

评分要点：结合唯一标识要求解释 BorrowID 可作主键、StuNo 因重复不能单独作主键。（1分）

(2) [1分] Borrows.StuNo 相对于 Students 表起什么键的作用？这两个表按学生与借阅记录建立的联系属于一对一、一对多还是多对多？

答案：Borrows.StuNo 是外键；从 Students 到 Borrows 是一对多联系。

步骤1：Borrows.StuNo 引用 Students.StuNo，因此是借阅表中的外键。

步骤2：一名学生可以有多条借阅记录，而每条借阅记录只对应一名学生，所以从学生到借阅记录是一对多。

等价解法：

从 Borrows 到 Students 说明为多对一，且方向表述清楚。

评分要点：答出外键，并按明确方向答出学生到借阅记录为一对多。（1分）

(3) [2分] 查询尚未归还的借阅记录不少于 2 条的学生编号及未归还条数。写出 SQL，并列出查询结果。

答案：SELECT StuNo, COUNT(*) AS UnreturnedCount FROM Borrows WHERE ReturnDate IS NULL GROUP BY StuNo HAVING COUNT(*)>=2;
结果：S02，2。

步骤1：先用 WHERE ReturnDate IS NULL 选出 B002、B003、B005、B006 四条未归还记录。

步骤2：按 StuNo 分组后，S01 为 1 条、S02 为 2 条、S04 为 1 条。

步骤3：HAVING COUNT(*)>=2 只保留 S02 这一组，输出学生编号 S02 和条数 2。

等价解法：

用 COUNT(BorrowID) 代替 COUNT(*)；BorrowID 为非空主键，故结果一致。别名可使用其他合法名称。

评分要点：正确使用 IS NULL 筛选未归还记录，并按 StuNo 分组、计数。（1分）；正确使用 HAVING COUNT(...)>=2，且结果为 S02、2。（1分）

(4) [2分] 查询借阅日期在 2026 年 3 月 3 日至 3 月 8 日之间（包含两端）且尚未归还的借阅编号、学生编号，按 BorrowID 升序排列。写出 SQL，并按顺序列出结果。

答案：SELECT BorrowID, StuNo FROM Borrows WHERE BorrowDate BETWEEN #2026/03/03# AND #2026/03/08# AND ReturnDate IS NULL ORDER BY BorrowID ASC;
依次为：B002-S02；B003-S01；B005-S02。

步骤1：BETWEEN 包含两端，因此日期范围内的记录有 B002、B003、B004、B005。

步骤2：B004 的 ReturnDate 不为空，已归还，应排除；其余三条未归还。

步骤3：只输出 BorrowID 和 StuNo，并按 BorrowID 升序排列，得到 B002-S02、B003-S01、B005-S02。

等价解法：

日期条件可写 BorrowDate>=#2026/03/03# AND BorrowDate<=#2026/03/08#；ORDER BY BorrowID 省略 ASC 也可。

评分要点：日期常量写法正确，区间含两端，并与 ReturnDate IS NULL 用 AND 连接。（1分）；选择所需两列、正确升序排序，结果依次为 B002-S02、B003-S01、B005-S02。（1分）

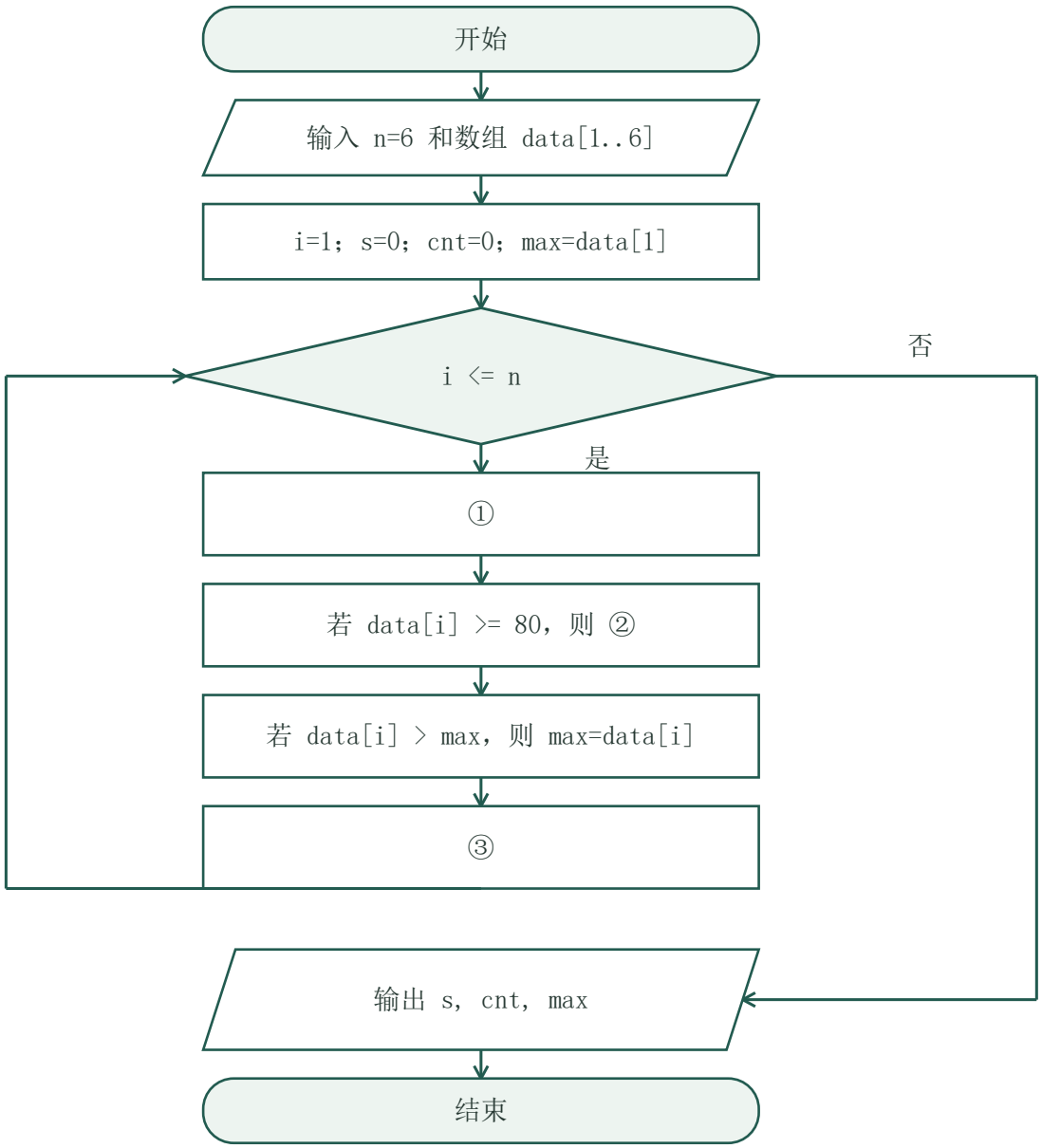
易错提醒：不要把 NULL 当成字符串；不要用 WHERE COUNT(*)>=2 代替聚合后的 HAVING 条件。

回看知识：数据库与 SQL

45. [8分] 社团要统计 6 名学生的考核成绩。算法输入 n=6 和下列数组 data，下标从 1 开始；输出总分 s、成绩不低于 80 的人数 cnt，以及最高分 max。流程图中每次条件为真就执行循环体，再回到判断；条件为假则输出并结束。①②③为待补内容。

输入数组 data[1..6]

下标 i	data[i]
1	72
2	85
3	60
4	90
5	78
6	95



参考答案：(1) ① s=s+data[i]；② cnt=cnt+1；③ i=i+1；(2) i=4、s=217、cnt=1、max=85；(3) s=480、cnt=3、max=95；(4) 循环体 6 次，条件判断 7 次。

初值 i=1、s=0、cnt=0、max=72。各轮结束的状态为：第1轮 (i,s,cnt,max)=(2,72,0,72)；第2轮 (3,157,1,85)；第3轮 (4,217,1,85)。

继续追踪：第4轮 (5,307,2,90)；第5轮 (6,385,2,90)；第6轮 (7,480,3,95)。

max 初值取第一个有效数组元素，避免在一般数据下用不恰当的固定值初始化；每一轮结束后必须更新 i。最终的第七次条件判断为假，且不再访问 data[7]。

(1) [3分] 补全①②③，使算法能够逐个处理全部成绩。

答案：① s=s+data[i]；② cnt=cnt+1；③ i=i+1。

步骤1：总分累加器每轮应加上当前成绩，所以①为 s=s+data[i]。

步骤2：仅在当前成绩达到 80 时，将计数器增加 1，所以②为 cnt=cnt+1。

步骤3：每处理一个元素就转到下一下标，因此③为 i=i+1；它也保证循环能够结束。

等价解法：

使用 += 等与赋值含义一致的规范伪代码；循环更新必须每轮执行。

评分要点：①正确累加当前数组元素。（1分）；②正确将达标人数增加 1。（1分）；③正确使下标增加 1。（1分）

(2) [2分] 完成前三次循环体后、准备进行第四次条件判断时，i、s、cnt、max 分别是多少？

答案：i=4，s=217，cnt=1，max=85。

步骤1：前三个成绩为 72、85、60，相加为 217。

步骤2：其中只有 85 不低于 80，故 cnt=1；三者最大值为 85。

步骤3：第三轮末已执行 i=i+1，所以此刻 i 从 3 变成 4。

评分要点：正确给出 i=4、s=217。（1分）；正确给出 cnt=1、max=85。（1分）

(3) [2分] 写出最终输出的 s、cnt、max。

答案：s=480，cnt=3，max=95。

步骤1：六个成绩总和为 72+85+60+90+78+95=480。

步骤2：达到 80 的成绩为 85、90、95，共 3 个；最高成绩为 95。

步骤3：第六轮末 i=7，此后 i<=6 为假，输出上述结果。

评分要点：总分 s=480。（1分）；达标人数 cnt=3 且最高分 max=95。（1分）

(4) [1分] 本算法的循环体执行几次？循环条件 i<=n 总共判断几次？

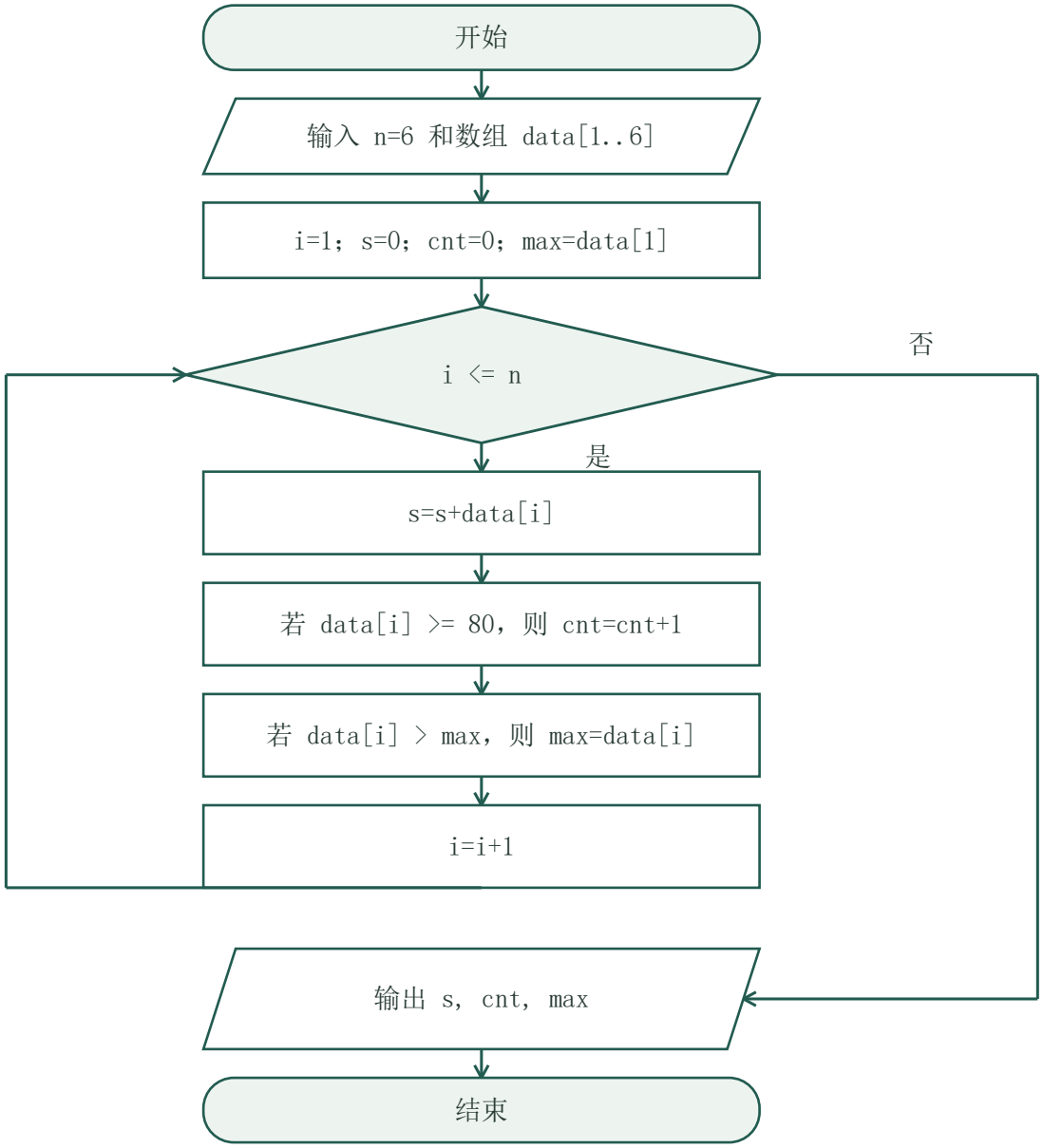
答案：循环体执行 6 次，循环条件判断 7 次。

步骤1：i=1、2、3、4、5、6 时判断为真，各执行一次循环体。

步骤2：i=7 时还要再判断一次，判断为假后退出，所以条件判断比循环体执行多 1 次。

评分要点：同时正确给出循环体 6 次、条件判断 7 次。（1分）

参考流程图



易错提醒：题目所说“完成第三次循环体”已经包括第三轮末的下标更新；条件判断次数还包括最后一次失败判断。

回看知识：算法与流程图

46. [8分] 图书馆数字展厅进行数据同步增长模拟。开始时有 N0=3 个数据块，此后每经过 30 分钟，数据块数量恰好变为原来的 2 倍。模拟工作空间的容量上限为 C=6144 个数据块。只在每次半小时结束时检查数量，求数据块数量首次严格超过容量所需的小时数；恰好等于容量不算超过。忽略其他空间占用，允许模拟数量超过容量后再停止。请建立模型并设计程序流程图。

参考答案：(1) n=3、t=0；k 次后 n=3×2^k、t=0.5k；(2) 6 小时，12288 块，前一时刻 5.5 小时为 6144 块；(3) 以 n<=C 为继续条件，循环执行 n=n*2、t=t+0.5，条件为假时输出 t、n。

需要最小整数 k 使 3×2^k>6144。两边除以 3，要求 2^k>2048=2^11，因此最小 k=12。

每次间隔为半小时，总时间为 12×0.5=6 小时。第 11 次检查恰好达到上限，第 12 次才严格超过。

循环图可采用“是否还未超过”的继续条件 n<=C，也可采用 n>C 的退出条件；两种画法的真、假分支方向必须相应一致。

(1) [2分] 说明可使用的数量变量和时间变量、它们的初值，并写出经过 k 次倍增后数量与小时数的关系。

答案：用 n 表示数据块数，t 表示小时数，初值 n=3、t=0。经过 k 次倍增，n=3×2^k，t=0.5k。

步骤1：开始时尚未经过任何半小时，因此时间初值为 0，数据块数初值为 3。

步骤2：每次数量乘 2、时间增加 0.5 小时；重复 k 次后分别得到 n=3×2^k 和 t=0.5k。

等价解法：

用分钟变量 m，初值 m=0，每次加 30，最终以 m/60 输出小时数；数量关系相同。

评分要点：数量、时间变量含义清楚，初值分别为 3 和 0。（1分）；数量关系 n=3×2^k 与小时数关系 t=0.5k 均正确，或给出一致的分钟模型。（1分）

(2) [2分] 计算首次严格超过容量的小时数和当时数据块数，并用前一个检查时刻验证“首次”。

答案：6 小时，12288 个数据块。前一个检查时刻为 5.5 小时，数量为 6144，尚未严格超过。

步骤1：3×2^11=6144，经历 11 个半小时，即 5.5 小时，数量恰好等于容量。

步骤2：再经过半小时，3×2^12=12288>6144，对应 6 小时。

步骤3：数量每次倍增而严格增加，前一时刻尚未超过，故 6 小时是首次严格超过的时刻。

等价解法：

以 360 分钟表述并明确换算为 6 小时。

评分要点：正确给出首次超过为 6 小时、数量 12288。（1分）；核验前一时刻 5.5 小时为 6144，说明相等不能提前停止。（1分）

(3) [4分] 画出包含开始、输入与初始化、循环判断、数量与时间更新、输出和结束的流程图。说明判断条件为真、为假时分别执行什么。

答案：开始→输入 N0=3、C=6144→n=N0、t=0→判断 n<=C。真：n=n*2、t=t+0.5，回到判断；假：输出 t 和 n→结束。

步骤1：初始化数量 n=N0=3、时间 t=0，并设置容量 C=6144。

步骤2：以 n<=C 为继续循环条件；当 n 恰好等于容量时，该条件仍为真，必须继续模拟一次。

步骤3：循环体将数量乘 2、时间加 0.5，然后返回判断。

步骤4：当条件为假，即 n>C 时，输出 t=6 小时和 n=12288，并结束。

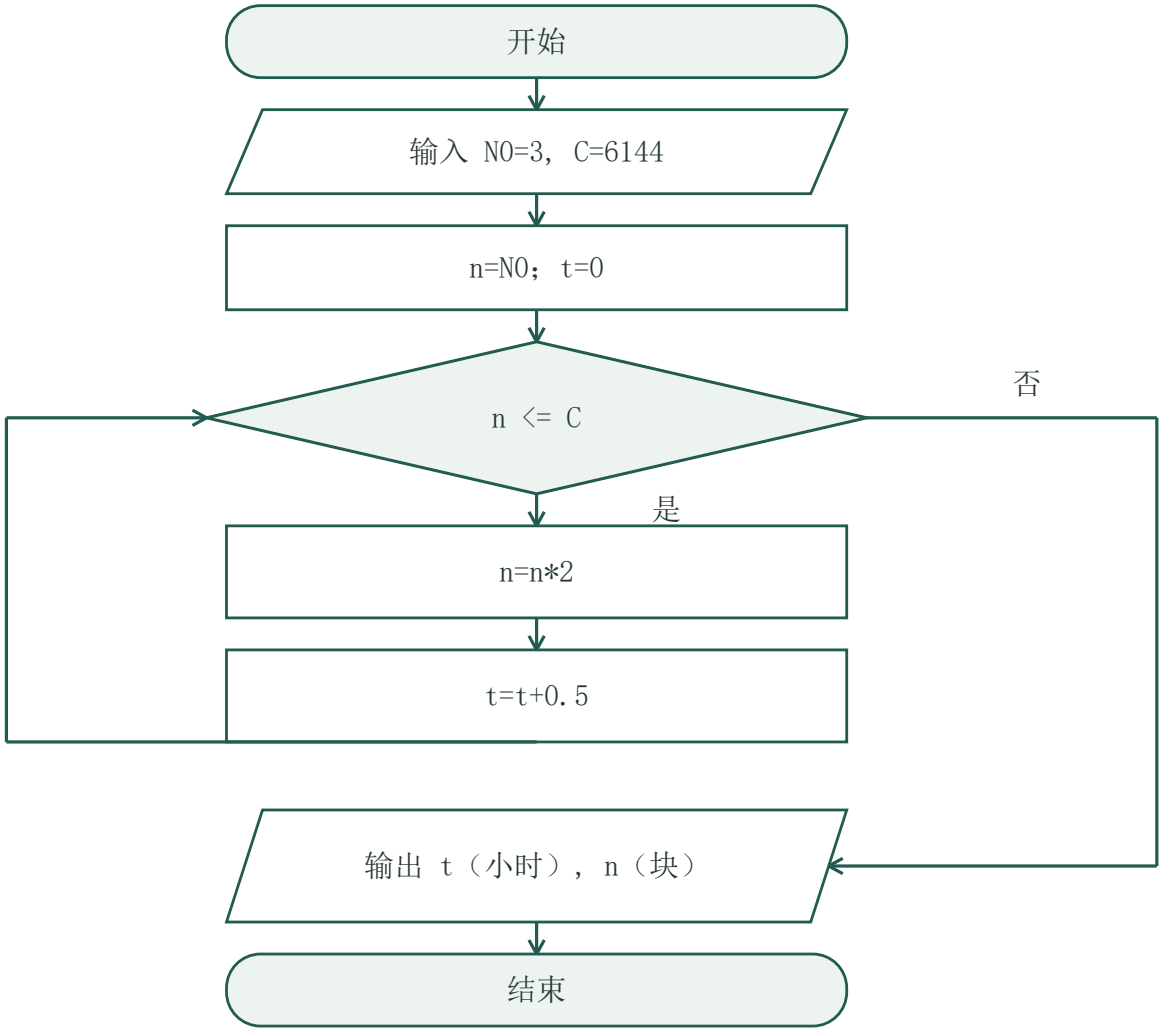
等价解法：

以 n>C 为退出判断：真分支输出并结束，假分支更新后返回判断。

使用分钟变量每轮加 30，结束时输出 m/60；流程中的边界处理必须与严格超过一致。

评分要点：包含开始、输入或设置容量，并正确初始化数量和时间。（1分）；循环或退出条件正确处理严格超过，等于容量时继续。（1分）；每轮正确倍增数量、累加半小时，并连接回条件判断。（1分）；退出分支正确输出小时数及数量并结束，流程方向清楚。（1分）

参考流程图



易错提醒：若用 n<C 作为继续条件，会在恰好达到容量的 5.5 小时提前停止；本题要求严格超过。

回看知识：算法与流程图

模拟卷 B · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	C
3	B
4	D
5	A
6	B
7	C
8	D
9	A
10	C
11	B
12	D
13	A
14	B
15	C
16	D
17	A
18	C
19	B
20	D
21	A
22	B
23	C
24	D
25	A
26	正确

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	错误
30	错误
31	循环
32	11010011
33	=RIGHT(A2,2)
34	分节符
35	传输
36	最小权限
37	DISTINCT
38	虚拟内存
39	(n-3)*15
40	192.168.8.1

模拟卷 B · 逐题详解

1. [2分]
某仓储系统用4位二进制串记录四个开关的状态。将1010与0110按位进行逻辑或（OR）运算，结果是（ ）。

A. 1110

B. 0010

C. 1100

D. 1000

参考答案：A. 1110

按位或分别处理相同位置的两个二进制位，只要其中有一个1，该位置的结果就是1。

从左至右计算：1 OR 0=1，0 OR 1=1，1 OR 1=1，0 OR 0=0，因此得到1110。

A项：正确。四个位置的或运算结果依次为1、1、1、0。

B项：错误。0010是这两个4位串按位与（AND）的结果，只有两个输入位都为1时才产生1。

C项：错误。1100是按位异或（XOR）的结果，第三位的1 XOR 1为0；或运算中这一位应为1。

D项：错误。1000漏掉了第二位和第三位应保留的1，不符合或运算规则。

易错提醒：把按位或、按位与和按位异或混为一谈。

回看知识：计算机基础与信息编码

2. [2分] **某存储区域容量为4 KiB，按字节编址。已知1 KiB=1024 B，为每个字节分配一个不同地址，至少需要（ ）位二进制地址。**

A. 10

B. 11

C. 12

D. 16

参考答案：C. 12

4 KiB=4×1024 B=4096 B，因此共有4096个需要区分的字节地址。

n位二进制地址可表示2^n个不同地址；4096=2^12，所以至少需要12位。

A项：错误。10位只能表示1024个地址，只够按字节编址1 KiB。

B项：错误。11位只能表示2048个地址，只够按字节编址2 KiB。

C项：正确。12位能表示4096个地址，地址编号可从0到4095。

D项：错误。16位能够满足容量要求，但可以表示65536个地址，不是题目要求的最少位数。

易错提醒：把地址个数4096误认为最大地址4096；从0编号时最大地址应为4095。

回看知识：计算机基础与信息编码

3. [2分] 门店计算机执行销售金额的加法以及库存状态的逻辑运算时，CPU中直接承担这些运算的部件是（ ）。

A. 控制器

B. 运算器

C. 只读存储器

D. 网络适配器

参考答案：B. 运算器

CPU的基本组成包括运算器和控制器。运算器中的算术逻辑单元负责算术运算与逻辑运算。

控制器负责解释指令、发出控制信号并协调各部件工作，不能据此把它与执行具体算术逻辑运算的部件混同。

A项：错误。控制器的主要任务是组织、协调指令执行，不是直接完成加法和逻辑比较。

B项：正确。运算器负责算术运算和逻辑运算。

C项：错误。只读存储器用于保存相应信息，不是CPU中执行这些运算的部件。

D项：错误。网络适配器用于接入网络、收发网络数据，与CPU内部的算术逻辑运算职责不同。

易错提醒：因为指令由控制器协调执行，就把具体运算也归给控制器。

回看知识：计算机基础与信息编码

4. [2分] 一个UTF-8文本文件的正文仅包含字符串“CQ库”，不计文件系统开销、BOM和换行。已知C、Q各占1字节，汉字“库”占3字节，该正文共占（ ）字节。

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

参考答案：D. 5

字符个数与编码后占用的字节数不是同一个概念。题目明确给出了各字符的UTF-8编码长度。

C占1字节，Q占1字节，“库”占3字节，合计1+1+3=5字节。

A项：错误。3是字符个数，不是本题UTF-8正文的字节数。

B项：错误。4相当于把本题汉字按2字节计算，与已给的UTF-8长度条件不符。

C项：错误。6相当于把三个字符都按2字节计算；本题两个ASCII范围的字母各占1字节。

D项：正确。按给定编码长度相加得到5字节。

易错提醒：套用“一个汉字恒占两个字节”，忽视编码方式与题目条件。

回看知识：计算机基础与信息编码

5. [2分] 仓库打印程序已提交打印请求，但必须等待打印设备完成操作后才能继续执行。在常见的进程状态模型中，此时该进程处于（ ）状态。

A. 阻塞（等待）

B. 就绪

C. 运行

D. 终止

参考答案：A. 阻塞（等待）

进程因等待某个事件，例如I/O操作完成，而暂时不能继续运行时，进入阻塞状态。

就绪状态表示运行所需条件已具备，只等待CPU调度；本题还在等待设备事件，尚不满足这个条件。

A项：正确。进程必须等待打印操作完成这一事件，因此处于阻塞状态。

B项：错误。就绪进程只缺CPU使用权，不应再等待打印等I/O事件。

C项：错误。运行状态表示进程正在占用CPU执行；题目已说明它不能继续执行。

D项：错误。等待设备不等于程序已经结束，进程仍可能在事件完成后继续运行。

易错提醒：把一切“暂时没有执行”的进程都判为就绪。

回看知识：操作系统与 Windows

6. [2分] 在Word中编辑物流报告时，打开“显示/隐藏编辑标记”，看到段落末尾出现段落标记。下列说法正确的是（ ）。

A. 段落标记会因为被显示而自动打印出来

B. 这些标记有助于观察排版结构，显示它们本身不会使其成为打印正文

C. 打开该功能会把全部段落合并为一段

D. 这些标记属于新增的图片对象

参考答案：B. 这些标记有助于观察排版结构，显示它们本身不会使其成为打印正文

段落标记用于提示段落结束的位置，编辑标记还可帮助识别空格、制表符等排版结构。

“显示/隐藏编辑标记”主要改变编辑时的可见状态，不会把段落标记转成正文字符，也不会自动合并段落。

A项：错误。显示段落标记不等于要求打印段落标记，不能据此认定其会出现在纸面正文中。

B项：正确。它们为编辑和检查格式提供辅助信息，显示状态本身不改变正文内容。

C项：错误。该操作只是切换标记的显示状态，没有删除段落分隔。

D项：错误。段落标记反映文档结构，并不是插入到文档中的图片。

易错提醒：把屏幕上所有可见的编辑辅助内容都当作打印内容。

回看知识：Word 文档处理

7. [2分] 在Word中，要把一处已设置好的文字格式连续应用到多处不相邻的文字，使用格式刷时通常应（ ）。

A. 先删除目标文字，再重新输入

B. 单击格式刷后只能通过复制正文实现多次应用

C. 双击格式刷，逐处刷选目标，完成后退出格式刷

D. 只需双击目标文字，系统会自动识别源格式

参考答案：C. 双击格式刷，逐处刷选目标，完成后退出格式刷

先选择具有所需格式的源文字，再使用格式刷复制格式。

双击格式刷可连续把格式应用到多个位置；完成后可按Esc或再次单击格式刷退出。

A项：错误。删除并重输正文不是复制格式所必需的操作，还可能造成内容丢失。

B项：错误。单击格式刷通常用于一次应用，双击即可连续应用，无须通过反复复制正文实现。

C项：正确。双击格式刷能保持该工具可连续使用，适合多处不相邻的目标。

D项：错误。双击目标文字通常涉及选词等操作，不会自动确定并复制另一处的源格式。

易错提醒：混淆格式刷的单击与双击用法，或把复制格式理解成复制正文。

回看知识：Word 文档处理

8. [2分] 要为一份较长的仓库管理手册建立便于更新的自动目录，下列做法最合适的是（ ）。

A. 仅把所有章节标题改成红色

B. 在标题前用空格排出缩进即可

C. 手工逐行输入标题和页码，之后不再更新

D. 为各级章节标题应用相应的标题样式，再插入自动目录

参考答案：D. 为各级章节标题应用相应的标题样式，再插入自动目录

自动目录需要依据可识别的标题层级建立条目，应用“标题1”“标题2”等样式是常用的规范做法。

正文或分页变化后，可更新目录域，使目录反映相应的标题及页码变化。仅改变外观不能保证建立正确层级。

A项：错误。红色只是一种字体外观，不能单独替代自动目录所需的标题层级设置。

B项：错误。空格产生的视觉缩进没有自动建立标题层级，也不利于规范排版。

C项：错误。手工目录需要人工维护，页码变化后可能过时，不符合“便于更新”的要求。

D项：正确。标题样式提供结构层级，自动目录可据此生成并更新。

易错提醒：认为“看起来像标题”就等于已经设置了可供自动目录识别的标题结构。

回看知识：Word 文档处理

9. [2分] 在Word配送说明中，将一张图片的文字环绕方式设为“嵌入型”。下列描述正确的是（ ）。

A. 图片作为所在段落中的一个类似字符的对象参与排版

B. 图片固定在纸张某个位置，前面文字变化也不会移动

C. 正文一定会环绕图片四周

D. 图片会自动成为页眉内容

参考答案：A. 图片作为所在段落中的一个类似字符的对象参与排版

嵌入型图片处在文字行内，具有类似较大字符的排版位置。

它随所在段落和文字流调整位置。四周环绕、固定页面位置等是其他布局设置可能产生的效果。

A项：正确。嵌入型图片在文字流中排版，通常可像字符一样定位。

B项：错误。嵌入型图片会随其前面的文字及所在段落变化而移动，不具有题述的绝对固定效果。

C项：错误。“四周型”等环绕设置才会让文字从图片周围通过，嵌入型并不等于四周环绕。

D项：错误。环绕方式不会把正文中的图片自动移入页眉。

易错提醒：把嵌入型与浮动图片的四周环绕或固定位置设置混同。

回看知识：Word 文档处理

10. [2分] Excel中B3为18，C3为25。D3输入公式=IF(AND(B3>=20,C3>=20),"双达标","待核查")，D3显示（ ）。

A. 双达标

B. TRUE

C. 待核查

D. #VALUE!

参考答案：C. 待核查

B3>=20为FALSE，C3>=20为TRUE。AND要求全部条件为TRUE才返回TRUE，因此本题AND结果为FALSE。

IF在条件为FALSE时返回第三个参数“待核查”，而不是直接显示AND函数的逻辑值。

A项：错误。只有B3、C3都达到20时才返回“双达标”；B3只有18。

B项：错误。TRUE是可能的逻辑值，但外层IF返回指定文本，而且本题AND结果实际为FALSE。

C项：正确。至少一个条件不成立，IF返回“待核查”。

D项：错误。公式的参数类型与结构正常，给定数值不会导致题述的值错误。

易错提醒：把AND误作OR，或只写出内层条件的结果而忽略外层IF。

回看知识：Excel 公式与数据处理

11. [2分] Excel中A1为数值12，A2为文本“待入库”，A3为数值18，A4为空单元格，A5为数值30。公式=COUNT(A1:A5)的结果为（ ）。

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

参考答案：B. 3

COUNT对引用区域中的数值单元格计数，A1、A3、A5符合条件。

文本A2和空单元格A4不计入，因此结果是3。若要统计区域中的非空单元格，可考虑COUNTA。

A项：错误。5是区域内的单元格总数，COUNT不会无条件把每格都算入。

B项：正确。三个数值单元格分别为A1、A3、A5。

C项：错误。4是该区域非空单元格数，属于本题COUNTA会得到的结果。

D项：错误。题中有三个数值单元格，不能漏掉数值30所在的A5或其他数值格。

易错提醒：把COUNT的数值计数与COUNTA的非空计数混同。

回看知识：Excel 公式与数据处理

12. [2分] 用户访问配送查询网站时，需要把网站主机名解析为相应的IP地址。主要承担这项服务的是（ ）。

A. DHCP

B. FTP

C. SMTP

D. DNS

参考答案：D. DNS

DNS即域名系统，提供主机名、域名与相应地址等记录的查询服务。

DHCP主要用于自动分配网络配置；FTP用于文件传输；SMTP用于邮件发送和转发，三者都不是本题的域名解析服务。

A项：错误。DHCP向客户端分配IP地址等配置，不承担题述的主机名解析职责。

B项：错误。FTP是文件传输协议，不能替代域名解析服务。

C项：错误。SMTP用于发送和转发电子邮件。

D项：正确。DNS根据主机名查询相应的地址记录。

易错提醒：把“为计算机分配IP地址”和“按域名查询IP地址”视为同一服务。

回看知识：网络与网页基础

13. [2分]
仓库的各台计算机分别用网线连接到同一台中央交换机。只按这些连接关系判断，该局域网的物理拓扑是（ ）。

A. 星型

B. 总线型

C. 环型

D. 全连接网状型

参考答案：A. 星型

各终端通过各自线路连接中心设备，构成以中央设备为中心的星型连接结构。

判断物理拓扑要看实际连接关系；题目没有描述共享一条总线、首尾成环或任意两台终端直接相连。

A项：正确。中央交换机与各终端分别连接，符合星型物理拓扑。

B项：错误。总线型的典型连接是各节点共享一条公共传输干线，与题述不同。

C项：错误。环型要求节点按环路连接，本题不存在首尾相接的描述。

D项：错误。全连接网状型要求节点之间具有成对直接连接；本题终端主要连接中央交换机。

易错提醒：根据网络名称或设备数量猜拓扑，而不观察连接关系。

回看知识：网络与网页基础

14. [2分] 通过HTTPS访问库存查询网站，URL中没有显式指定端口时，通常使用的服务器端口号是（ ）。

A. 21

B. 443

C. 80

D. 110

参考答案：B. 443

HTTPS的默认端口是443，HTTP的默认端口是80。

URL可显式指定其他端口，但题目限定没有显式指定，因此按该协议的默认端口判断。

A项：错误。21是FTP控制连接常用的默认端口。

B项：正确。HTTPS通常默认使用443端口。

C项：错误。80是HTTP的默认端口，不能忽略HTTPS中的安全传输区别。

D项：错误。110是POP3常用的默认端口，属于邮件接收协议。

易错提醒：看到网页访问就一律填写80，没有区分HTTP与HTTPS。

回看知识：网络与网页基础

15. [2分]
一台仓库终端的IPv4地址为192.168.10.70，子网掩码为255.255.255.192。该终端所在子网的网络地址是（ ）。

A. 192.168.10.0

B. 192.168.10.32

C. 192.168.10.64

D. 192.168.10.128

参考答案：C. 192.168.10.64

网络地址由IP地址与子网掩码逐位进行AND运算得到。前三段掩码均为255，所以前三段仍为192.168.10。

末段70的二进制为01000110，192为11000000，按位与得到01000000，即十进制64。

也可按每个子网64个地址划分：70落在64至127这一段，网络地址为192.168.10.64。

A项：错误。末段0是0至63这一子网的起点，70不在该子网内。

B项：错误。该掩码按64个地址划分子网，32不是相应子网的网络起点。

C项：正确。70 AND 192=64，因此网络地址末段为64。

D项：错误。末段128是128至191这一子网的起点，70不在该范围。

易错提醒：仅保留IP地址的前三段，把所有网络地址都写成末段0。

回看知识：网络与网页基础

16. [2分] 门店邮件客户端把订货邮件提交给邮件服务器，通常使用的邮件发送协议是（ ）。

A. FTP

B. POP3

C. IMAP

D. SMTP

参考答案：D. SMTP

SMTP主要用于邮件提交、发送和服务器之间的邮件转发。

POP3、IMAP主要用于访问或获取邮箱中的邮件，FTP则用于文件传输。

A项：错误。FTP是文件传输协议，不是电子邮件提交和转发协议。

B项：错误。POP3用于客户端获取邮箱中的邮件，属于接收邮件的一侧。

C项：错误。IMAP用于访问、管理服务器上的邮箱邮件，不是本题的邮件发送协议。

D项：正确。邮件客户端提交待发送邮件通常使用SMTP。

易错提醒：只记得某协议与邮件有关，未区分发送和接收。

回看知识：网络与网页基础

17. [2分] 在关系数据库的商品表中，将商品编号设为主键。该字段应满足的基本要求是（ ）。

A. 取值唯一且不能为空

B. 允许重复，但不能为空

C. 允许为空，只要大多数值不同

D. 必须是商品中文名称

参考答案：A. 取值唯一且不能为空

主键用于唯一标识表中的一条记录，必须保证唯一性。

主键字段不能取空值。主键可以使用适当的数字或文本编号，并不要求是中文名称。

A项：正确。唯一且非空使主键能明确标识每一条商品记录。

B项：错误。主键若重复，就无法仅凭该字段唯一定位一条记录。

C项：错误。主键不允许为空，也不能以“大多数不同”替代唯一约束。

D项：错误。中文名称可能重名或变更，主键的选择不由语言或名称形式决定。

易错提醒：把普通字段可重复、可为空的情况套到主键上。

回看知识：数据库与 SQL

18. [2分] 商品表Goods的Stock字段为数值型。要查询库存量在10至20之间、包含10和20的全部商品记录，下列SQL正确的是（ ）。

A. SELECT * FROM Goods WHERE 10 <= Stock <= 20;

B. SELECT * FROM Goods WHERE Stock IN (10,20);

C. SELECT * FROM Goods WHERE Stock BETWEEN 10 AND 20;

D. SELECT * FROM Goods WHERE Stock >= 10 OR Stock <= 20;

参考答案：C. SELECT * FROM Goods WHERE Stock BETWEEN 10 AND 20;

BETWEEN 10 AND 20表示Stock大于等于10且小于等于20，两个端点均包含。

等价的条件写法是Stock >= 10 AND Stock <= 20。不能把数学中的连续比较形式直接当作SQL区间条件。

A项：错误。标准SQL不以这种连续比较形式表达区间，应把两个比较分别写出并用AND连接。

B项：错误。IN (10,20)只匹配库存量等于10或等于20，库存量15等区间内部的值不会被选出。

C项：正确。BETWEEN包含两端，正好覆盖10至20的要求。

D项：错误。应使用AND。对普通非空数值，Stock>=10或Stock<=20至少有一项成立，会把区间外的值也选出。

易错提醒：混淆AND与OR，或把IN的离散取值匹配当成连续区间。

回看知识：数据库与 SQL

19. [2分]

物流系统准备对商品编号使用二分查找。下列数据组织方式最符合直接进行二分查找的基本条件的是（ ）。

A. 编号无序存放的数组

B. 已按编号升序排列、可按下标访问的数组

C. 未按编号排序的链表

D. 任意顺序的数据，只要数量是偶数

参考答案：B. 已按编号升序排列、可按下标访问的数组

二分查找通过比较中间元素来排除一半搜索区间，依赖数据按查找键有序这一前提。

数组可方便地按下标访问中间位置；数据个数是奇数还是偶数不影响二分查找的适用性。

A项：错误。无序数组中，中间元素与目标的大小关系不能用于排除某一半区间。

B项：正确。有序且能按下标访问，符合常见数组二分查找的使用条件。

C项：错误。未排序已经不满足基本有序条件，且链表也不能像数组一样直接按下标定位中间元素。

D项：错误。偶数个元素不是必要条件，有序性才是本题需要关注的关键。

易错提醒：只记住“每次折半”，忘记折半排除区间需要有序数据。

回看知识：算法与流程图

20. [2分] **执行下列递归函数H(5)，不使用缓存。把主程序对H(5)的初次调用也计入，H函数总共被调用（ ）次。**

```
函数 H(n)
 若 n <= 2，则返回 1
 否则返回 H(n-1) + H(n-3)
结束函数
```

A. 4

B. 5

C. 9

D. 7

参考答案：D. 7

统计调用次数时，每次进入H函数都算1次，即使该次调用立即满足基例并返回。

设C(n)为调用总次数。n<=2时C(n)=1；n>2时C(n)=1+C(n-1)+C(n-3)。

C(3)=1+C(2)+C(0)=3；C(4)=1+C(3)+C(1)=5；C(5)=1+C(4)+C(2)=7。

按调用树列出共有H(5)、H(4)、H(3)、H(2)、H(0)、H(1)、H(2)这7次调用。两个H(2)分别发生，均应计数。

A项：错误。4是H(5)最终返回的函数值，不是进入H函数的次数。

B项：错误。5是C(4)，漏掉了最外层H(5)以及它直接调用的H(2)。

C项：错误。9不符合本题的调用递推式，不能套用其他递归函数的调用次数。

D项：正确。初次调用和全部递归调用合计7次。

易错提醒：混淆返回值与调用次数，或把重复参数的调用自动合并为一次。

回看知识：算法与流程图

21. [2分] 执行下列伪代码，最终输出的s是（ ）。其中MOD表示取余，FOR循环包含上下界。

```
s = 0
FOR i = 1 TO 6
 IF i MOD 2 = 0 THEN
 s = s + i
 END IF
NEXT i
OUTPUT s
```

A. 12

B. 9

C. 21

D. 6

参考答案：A. 12

i依次取1、2、3、4、5、6，只有偶数满足i MOD 2=0。

因此s仅累加2、4、6，最终s=2+4+6=12。

A项：正确。满足条件的三个偶数之和为12。

B项：错误。9是1、3、5三个奇数之和，本题累加的是偶数。

C项：错误。21是1至6的全部整数之和，忽略了IF条件。

D项：错误。6是最后一次循环的i值，s是累计和，并非直接取最终i。

易错提醒：追踪循环时只看最终循环变量，未按条件逐次更新累加器。

回看知识：算法与流程图

22. [2分] 在签名者私钥未泄露、验证过程正确等正常条件下，采购合同的数字签名主要帮助接收方（ ）。

A. 让任何人都无法阅读合同内容

B. 验证签名来源并检查签名后内容是否被改动

C. 保证合同中所有商业陈述都是真实的

D. 自动恢复被删除的合同文件

参考答案：B. 验证签名来源并检查签名后内容是否被改动

数字签名把签名者的密钥身份与被签名数据联系起来，可用于验证来源及检查数据完整性。

数字签名本身不等于加密保密，也不能自动证实合同叙述的事实真实性，更不是备份恢复工具。

A项：错误。保密主要依赖加密和访问控制，数字签名通常不隐藏被签名内容。

B项：正确。在题设正常条件下，签名验证能帮助识别签名来源并发现内容改动。

C项：错误。真实签名只能说明签名关系等信息，不能保证签名者所写的价格、库存等事实都真实。

D项：错误。恢复已删除文件需要备份或相应恢复措施，数字签名不提供这项功能。

易错提醒：把完整性、身份验证、保密性和事实真实性当成同一件事。

回看知识：信息安全与新技术

23. [2分] 物流分拣系统希望通过无线射频读取货物上的电子标识，并在适当的读写器、标签及环境条件下批量识别，不必逐一瞄准可见的条形图案。最合适的技术是（ ）。

A. 条形码图像扫描

B. 纸质二维码拍照识别

C. RFID

D. GPS定位

参考答案：C. RFID

RFID即射频识别，通过无线射频信号与电子标签交换信息。

在合适的系统条件下，它可用于多标签识别等场景；条形码与纸质二维码主要依赖对图案的光学读取，GPS主要用于位置测定。

A项：错误。条形码扫描需要获取可识别的条形图像，不符合题目强调的射频读取方式。

B项：错误。纸质二维码拍照识别依赖可见图案，不是与电子标签进行射频通信。

C项：正确。RFID符合电子标签、无线射频读取和适当条件下批量识别的描述。

D项：错误。GPS提供卫星定位信息，不是本题的货物电子标签识别技术。

易错提醒：按“都能识别货物”笼统判断，忽视光学图案识别与射频电子标签的区别。

回看知识：信息安全与新技术

24. [2分] 一家商店直接通过浏览器订阅并使用供应商维护的库存管理软件，主要管理自己的业务数据，无须自行维护软件运行所需的操作系统和底层服务器。该服务最符合（ ）模式。

A. 基础设施即服务（IaaS）

B. 平台即服务（PaaS）

C. 仅购买本地硬盘

D. 软件即服务（SaaS）

参考答案：D. 软件即服务（SaaS）

SaaS向用户交付可以直接使用的应用软件，服务商负责相应软件与运行基础设施的维护。

IaaS主要提供计算、存储等基础资源；PaaS主要提供应用开发和部署平台。题目强调直接使用完整库存应用，因此选SaaS。

A项：错误。IaaS更接近租用虚拟机、存储等基础资源，用户通常仍需管理自己的操作系统或应用。

B项：错误。PaaS主要面向应用开发、运行和部署，本题用户直接使用已提供的完整库存软件。

C项：错误。购买本地硬盘不属于题述的在线应用订阅服务。

D项：正确。通过浏览器使用供应商维护的完整业务软件是典型SaaS使用方式。

易错提醒：只因服务运行在服务器上就判为IaaS，应根据交付给用户的服务层次判断。

回看知识：信息安全与新技术

25. [2分] 店员用生成式人工智能起草退换货说明。下列处理最恰当的是（ ）。

A. 依据门店现行制度逐项核对生成内容，确认后再使用

B. 把顾客完整身份证号和账户密码输入公共聊天工具，以提高回答质量

C. 文字越流畅，越能保证所有规则和数字准确

D. 调高生成随机性参数，就能保证内容与门店制度完全一致

参考答案：A. 依据门店现行制度逐项核对生成内容，确认后再使用

生成式模型可能产生看似合理却与实际制度不符的文本，语言流畅不能替代事实核验。

正式使用前应依据真实业务材料检查条件、数字和例外情况，并遵守信息保护要求。随机性参数也不是事实正确性的保证。

A项：正确。把生成稿与门店现行制度核对，能发现规则、期限和金额等方面的错误。

B项：错误。身份证号和账户密码等敏感信息不应为提高生成效果而随意提交到公共工具。

C项：错误。流畅程度反映表达效果，不能证明内容真实、完整或适用于本店。

D项：错误。调高随机性可能增加输出变化，不能保证内容符合指定制度。

易错提醒：用文本的自信语气和流畅程度代替业务事实核验。

回看知识：信息安全与新技术

26. [2分] Excel中，将公式=SUM($B$2:$B$6)从C2向下填充到C3时，引用区域仍为$B$2:$B$6。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

两个端点的列标和行号前均有$，组成绝对引用区域。

向下填充只会改变公式所在位置，本题的被引用区域不会随填充发生相对位移。

规范表述：绝对引用$B$2:$B$6在普通复制或填充时，行号和列号均保持不变。

易错提醒：把公式所在单元格改变与绝对引用区域改变混为一谈。

回看知识：Excel 公式与数据处理

27. [2分] 两台终端设置了不同IPv4子网的地址，只要接在同一台普通二层交换机上，就能无需路由设备或其他路由功能，直接按这些IPv4地址正常跨子网通信。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

终端根据自身IP地址和子网掩码判断目标是否在本子网。目标在其他子网时，通常需要把数据交给网关。

普通二层交换机按链路层地址转发帧，不能仅凭“接在同一台交换机”就完成本题所述的IPv4跨子网路由。

规范表述：普通二层交换机不负责不同IPv4子网之间的路由；跨子网通信通常需要正确的网关配置和路由功能。

易错提醒：把物理连接在一起等同于已经具备跨子网的网络层路由。

回看知识：网络与网页基础

28. [2分] 在SQL分组查询中，WHERE通常筛选参加分组的原始记录，HAVING通常筛选分组后的结果。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确

例如先用WHERE限定某日期之后的租赁记录，再按客户GROUP BY进行汇总。

若要求保留SUM(Qty)>=4的客户组，应使用HAVING等分组后筛选方式，而不是把同级聚合条件直接放入WHERE。

规范表述：WHERE作用于分组前的记录筛选，HAVING可按分组后的聚合条件筛选各组。

易错提醒：认为WHERE与HAVING只是两个可以随意互换的筛选关键字。

回看知识：数据库与 SQL

29. [2分] 计算机已经安装并更新防病毒软件，就不再需要为重要的库存数据制作备份。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

防病毒软件主要用于发现、阻止或处理相应恶意软件威胁，不能消除所有风险。

误删除、设备损坏、错误操作等也可能造成库存数据丢失。备份为数据恢复提供独立保障。

规范表述：防病毒软件不能替代备份；重要数据仍应采取适当的备份和恢复验证措施。

易错提醒：把一种安全措施当成覆盖全部数据丢失原因的万能措施。

回看知识：信息安全与新技术

30. [2分]
把一批货物的产地说明写入具有防篡改机制的区块链账本，就足以保证最初录入的产地说明是真实的。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误

记录不容易被后续改动，不代表记录在录入时没有错误或虚假内容。

若最初录入了错误产地，保存这一错误记录的完整性不能使产地自动变真。

规范表述：防篡改机制有助于维护记录写入后的完整性，但最初录入信息的真实性仍需可靠的采集、核验和责任机制。

易错提醒：把记录完整性与记录所描述事实的真实性等同。

回看知识：信息安全与新技术

31. [2分] 结构化程序设计的三种基本控制结构是顺序结构、选择结构和_____结构。

参考答案：循环

顺序结构按先后顺序执行语句；选择结构根据条件决定执行分支。

循环结构在一定条件控制下重复执行某段操作，三者共同构成常见的基本控制结构。

易错提醒：把递归、排序等算法或实现方法误列为三种基本控制结构之一。

回看知识：算法与流程图

32. [2分] 用8位二进制补码表示十进制整数-45，得到_____。请填写完整的8位二进制串。

参考答案：11010011

先将+45写成8位二进制：45=32+8+4+1，所以为00101101。

逐位取反得到11010010，再加1得到11010011，即-45的8位补码。

反向检验：按8位补码权值解释，11010011=-128+64+16+2+1=-45。

易错提醒：只把最高位改成1而保留其余位，那是原码思路，不是负数补码的求法。

回看知识：计算机基础与信息编码

33. [2分] Excel中A2为文本“CQ-仓库-07”。要在B2中取出末尾两个字符并保持文本结果“07”，可输入公式_____。

参考答案：=RIGHT(A2,2)

RIGHT(text,num_chars)从文本右端提取指定数量的字符。

A2最后两个字符是0和7，故=RIGHT(A2,2)返回文本“07”，不会主动把它转换成数值7。

等价写法如=MID(A2,LEN(A2)-1,2)。本题没有要求转换成数值，不宜再套用VALUE等数值转换函数。

自评要点：写出=RIGHT(A2,2)，或写出确实返回末尾两个字符且保留前导0的等价文本公式。（2分）

易错提醒：用VALUE转换结果，导致前导0丢失；或者误用LEFT从左端提取。

回看知识：Excel 公式与数据处理

34. [2分] Word报告的第1至2页和第4页及以后均为纵向，第3页需要单独设置为横向。为便于对中间这一页单独设置页面方向，应在其前后插入适当的_____，使它成为独立的节。

参考答案：分节符

页面方向等版面设置可以按节分别应用，因此应先把第3页所在内容隔为独立的节。

在该页前后分别设置适当的分节符，再把这一节的页面方向改为横向。

普通分页符只能开始新的一页，不会自动建立可独立设置页面方向的节。

易错提醒：把分页符与分节符当成同一种功能，导致修改方向时连其他页一起改变。

回看知识：Word 文档处理

35. [2分] 在TCP/IP体系结构中，UDP与TCP同属_____层。

参考答案：传输

TCP与UDP都为应用提供端到端的传输服务，属于传输层协议。

IP属于网际层；HTTP、DNS等常见协议属于应用层，不能与UDP所在层次混同。

易错提醒：因为UDP经常被DNS等应用使用，就把UDP本身划入应用层。

回看知识：网络与网页基础

36. [2分] 库存系统仅向普通库管员授予完成登记、查询等本职工作所必需的权限，不授予无关的管理员权限。这体现了访问控制中的_____原则。

参考答案：最小权限

最小权限原则要求主体只获得完成授权工作所必需的访问权限。

减少不必要权限，可以降低账号被误用、盗用或操作失误时对系统造成的影响范围。

易错提醒：把“方便操作”当成向所有用户授予管理员权限的理由。

回看知识：信息安全与新技术

37. [2分]

商品表Goods中可能有多条商品记录属于同一个Supplier。要查询不重复的Supplier取值，SQL为SELECT _____ Supplier FROM Goods;。

参考答案：DISTINCT

SELECT DISTINCT Supplier FROM Goods会消除查询结果中重复的Supplier行。

本题只选择一个字段，因此按该字段取值去重；若选择多个字段，DISTINCT会根据所选字段组合判断重复。

易错提醒：把DISTINCT理解成删除原表的重复记录；它在本题中只改变查询结果。

回看知识：数据库与 SQL

38. [2分] 操作系统可把暂不使用的内存页换出到硬盘上的页面文件，需要时再调入，使程序使用的逻辑地址空间不必全部同时驻留在物理内存。这属于_____技术。

参考答案：虚拟内存

虚拟内存通过地址映射、按需调入和页面置换等机制管理逻辑地址空间与物理内存。

硬盘页面文件可作为换出页面的存放位置，但这不等于物理RAM容量真的增加，也不保证所有程序会变快。

易错提醒：把页面文件当成速度与物理内存完全相同的新增RAM。

回看知识：操作系统与 Windows

39. [2分] 设备租赁按整数天计费，n为不少于1的整数。前3天每一天20元，从第4天起每一天15元。补全下列伪代码中的表达式。

```
INPUT n
IF n <= 3 THEN
 fee = 20 * n
ELSE
 fee = 60 + _____
END IF
OUTPUT fee
```

参考答案：(n-3)*15

当n>3时，前3天的费用已经在60=3×20中计入。

剩余天数为n-3，按15元/天计费，因此总费用为60+(n-3)*15。

边界核验：3天收费60元，4天收费75元；写成60+n*15会重复计收前三天。

自评要点：填入(n-3)*15或等价表达式，明确优惠单价只乘超过3天的天数。（2分）

易错提醒：把全部n天都按优惠单价计费，或在已计60元后又重复计算前三天。

回看知识：算法与流程图

40. [2分] 门店终端IP为192.168.8.18，子网掩码为255.255.255.0。该局域网通往外部网络的路由器LAN端口IP为192.168.8.1。该终端的默认网关通常应填_____。

参考答案：192.168.8.1

默认网关通常填写本子网中负责转发到其他网络的路由器接口地址。

路由器LAN端口192.168.8.1与终端192.168.8.18位于同一/24子网，符合本题给定的网络结构。

终端自身IP、网络地址192.168.8.0和广播地址192.168.8.255均不应替代该网关接口地址。

易错提醒：把终端自身IP或DNS服务器地址填入默认网关栏。

回看知识：网络与网页基础

41. [6分] Windows商店电脑的当前文件夹为E:\Shop\Orders\2026\Oct，其中存有sales.xlsx；另一个文件stock.csv位于E:\Shop\Backup。路径中的..表示返回上一级文件夹。回答下列问题。

参考答案：(1) E:\Shop\Orders\2026\Oct\sales.xlsx；..\..\..\Backup\stock.csv。(2) stock_oct.xlsx合法。(3) 超过FAT32的单文件大小上限，可选NTFS或exFAT。

路径题要明确起点是Oct文件夹，返回Shop需连续向上3级，不能只按年份目录数判断。

文件名规则与路径规则应分别判断；盘符中的冒号是路径语法的一部分，不代表冒号可出现在普通文件名中。

存储失败既可能来自容量不足，也可能来自文件系统限制；本题明确空间充足，考查的是FAT32单文件上限。

(1) [2分] 写出sales.xlsx的完整绝对路径，并写出从当前文件夹访问stock.csv的一种相对路径。

答案：绝对路径：E:\Shop\Orders\2026\Oct\sales.xlsx；相对路径：..\..\..\Backup\stock.csv。

步骤1：将文件名sales.xlsx接在当前文件夹路径末尾，得到含盘符、各级目录和文件名的绝对路径。

步骤2：从Oct依次返回2026、Orders、Shop，共需3个..。

步骤3：再进入Shop下的Backup并访问stock.csv，得到..\..\..\Backup\stock.csv。

等价解法：

相对路径可写为.\..\..\..\Backup\stock.csv，前导.表示当前文件夹，含义相同。

评分要点：绝对路径的盘符、各级文件夹和文件名完整正确。（1分）；相对路径返回3级后进入Backup，正确定位stock.csv。（1分）

(2) [2分] 以下四个普通文件名中，哪一个符合Windows通常的文件名规则？说明其他名称的共同问题。候选名称为：stock:oct.xlsx、stock_oct.xlsx、stock/oct.xlsx、stock?oct.xlsx。

答案：stock_oct.xlsx合法；其余名称分别含有不能用于普通文件名的冒号:、斜杠/和问号?。

步骤1：逐个检查普通文件名中的字符，不能把路径分隔符或通配等保留字符作为文件名内容。

步骤2：下划线_可以用于普通文件名，因此stock_oct.xlsx符合题目要求。

步骤3：另三个名称分别出现:、/、?，不符合通常的Windows普通文件名规则。

等价解法：

指出stock_oct.xlsx为唯一合法项，并准确说明三个非法字符，也可得满分。

评分要点：选择stock_oct.xlsx。（1分）；说明其他三个名称含Windows普通文件名不允许的:、/、?。（1分）

(3) [2分] 一个采用FAT32文件系统的U盘有20 GiB可用空间，现要复制一个5 GiB的单个备份文件。为什么仍可能因单文件大小限制而失败？请写出一种支持该文件大小的常见替代文件系统。已知1 GiB=2^30 B。

答案：FAT32的单个文件大小上限为4 GiB-1 B，5 GiB超过上限；可采用支持该大小文件的NTFS或exFAT。

步骤1：先区分可用空间总量和文件系统的单文件大小上限，它们是两个不同限制。

步骤2：5 GiB=5×2^30 B，大于FAT32的4×2^30-1 B，因此即使总空闲空间足够也无法以普通单文件方式保存。

步骤3：NTFS、exFAT均能支持本题大小的单个文件，可作为文件系统选择的答案。

等价解法：

替代文件系统填写NTFS或exFAT任意一种即可。

评分要点：指出FAT32单文件上限约4 GiB（准确为4 GiB-1 B），不是U盘总空间不足。（1分）；写出NTFS或exFAT等支持5 GiB单文件的常见文件系统。（1分）

易错提醒：相对路径少写一个..；把盘符允许冒号误解为文件名也允许；只看U盘剩余空间。

回看知识：操作系统与 Windows

42. [6分] 物流查询站点的当前页面地址为https://www.example.com/shop/index.html，页面部分源代码如下。假定服务器按普通路径规则处理相对URL，回答下列问题。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>江城配货查询</title>
 <style>h1 { color: navy; }</style>
</head>
<body>
 <h1>订单跟踪</h1>
 <a href="../track/detail.html">查看配送详情</a>
</body>
</html>
```

参考答案：(1) title；CSS设置h1文字颜色。(2) https://www.example.com/track/detail.html，HTTPS。(3) 例如Nginx、Apache HTTP Server。

HTML表达页面结构，title与h1分别承担网页标题和正文标题的不同职责；CSS控制样式。

相对URL要以当前页面的目录为基准解析，../使/shop/回到根路径。

Web服务器软件和用户访问网页的浏览器分别处在服务端和客户端，名称不可混用。

(1) [2分] 写出设置浏览器标签页标题所用的HTML标签名称，并说明代码中CSS的作用。

答案：标题标签为<title>；CSS规则用于设置h1一级标题的文字颜色，本例为navy（藏青色）。

步骤1：head中的title元素提供网页标题，通常显示在浏览器标签页等位置。

步骤2：body中的h1是页面正文的一级标题，不等于浏览器标签页标题。

步骤3：CSS选择器h1匹配一级标题，color: navy设置其文字颜色。

等价解法：

标签名称写title或<title>均可；CSS作用表述为控制网页外观/样式，并指出本例控制h1颜色，也可。

评分要点：正确写出title标签，而非h1。（1分）；说明CSS控制外观样式，具体为本例h1文字颜色。（1分）

(2) [2分] 点击“查看配送详情”后，目标页面的完整URL是什么？其中使用的应用层协议是什么？

答案：https://www.example.com/track/detail.html；协议为HTTPS。

步骤1：当前页面所在目录是/shop/，而不是把index.html本身当作文件夹。

步骤2：相对地址中的../返回站点根路径，再接track/detail.html，主机名与https方案保持不变。

步骤3：URL开头的https表明使用HTTPS。

等价解法：

协议可写为HTTPS或安全超文本传输协议。

评分要点：完整URL的方案、主机名和/track/detail.html路径均正确。（1分）；正确指出HTTPS。（1分）

(3) [2分] 部署该网站时，可选用哪些Web服务器软件？列举两种。

答案：例如Nginx和Apache HTTP Server。

步骤1：Web服务器软件用于处理相应的Web请求并提供网页等资源。

步骤2：常见实例包括Nginx、Apache HTTP Server、IIS；任选两种即可。

步骤3：浏览器是访问网站的客户端，不能用Chrome、Edge等浏览器名称替代本题服务器软件。

等价解法：

Nginx、Apache HTTP Server、IIS任意两种；其他确实具有相应Web服务功能的软件也可按实际功能判分。

评分要点：正确列举一种Web服务器软件。（1分）；正确列举另一种不同的Web服务器软件。（1分）

易错提醒：把h1当成标签页标题；相对URL未先去掉当前文件名；把浏览器列为服务器。

回看知识：网络与网页基础

43. [6分] Excel工作表“库存”的A1:F5数据如下，E、F列等待计算。H1填写“安全库存”，H2为数值40。期末库存=期初库存+入库-出库；仅当期末库存小于安全库存时提示“补货”，等于安全库存时提示“正常”。所写公式均输入在“库存”工作表中。

“库存”工作表A1:F5（表头位于第1行）

行号	A 商品	B 期初库存	C 入库	D 出库	E 期末库存	F 提示
2	纸箱	120	80	150	待计算	待计算
3	胶带	60	40	70	待计算	待计算
4	缓冲袋	200	100	240	待计算	待计算
5	标签纸	90	30	80	待计算	待计算

参考答案：(1) =B2+C2-D2；E3为=B3+C3-D3，30。(2) =IF(E2<$H$2,"补货","正常")，F5正常。(3) =COUNTIF(F2:F5,"补货")，1。(4) =INDEX(A2:A5,MATCH(MAX(E2:E5),E2:E5,0))，缓冲袋。

先算出期末库存50、30、60、40，再进行阈值判断、计数和最大值定位，避免后续公式建立在错误数据上。

按行变化的数据使用相对引用，统一阈值要固定相应引用；严格小于与小于等于的边界不同。

查找区域E2:E5和返回区域A2:A5必须行数一致、顺序对应，MATCH使用0表示精确匹配。

(1) [2分] 在E2写出可向下填充至E5的期末库存公式；写出填充后E3的公式和数值结果。

答案：E2：=B2+C2-D2；填充后E3：=B3+C3-D3，结果30。

步骤1：按“期初+入库-出库”引用同一行的B、C、D列，E2可写=B2+C2-D2。

步骤2：这些单元格引用未用$固定，是相对引用。向下填充一行后，行号2自动变为3。

步骤3：E3=60+40-70=30。其余期末库存依次为E2=50、E4=60、E5=40。

等价解法：

E2可写=SUM(B2:C2)-D2，填充至E3后对应引用第3行，结果同为30。

评分要点：E2公式正确，采用适合向下填充的同行相对引用。（1分）；E3的相应公式及数值30均正确。（1分）

(2) [1分] 在F2写出可向下填充至F5的提示公式，要求安全库存统一引用H2。请说明F5应显示什么。

答案：=IF(E2<$H$2,"补货","正常")；F5显示“正常”。

步骤1：被判断的期末库存E2应随所在行变化，故使用相对引用。

步骤2：统一的安全库存H2不能在向下填充时变成H3、H4，使用绝对引用$H$2。

步骤3：题目要求严格小于40才补货。F5对应的E5=40，不满足40<40，因此显示“正常”。

等价解法：

=IF(E2>=$H$2,"正常","补货")等逻辑等价、适合填充的公式也可。仅向下填充时，H$2固定行号的等价写法也可。

评分要点：条件函数和引用方式正确，固定安全库存所在行，并正确说明40对应“正常”。（1分）

(3) [1分] F2:F5已计算完成。写出使用COUNTIF统计需补货商品种类数的公式，并给出结果。

答案：=COUNTIF(F2:F5,"补货")；结果为1。

步骤1：COUNTIF的第一个参数指定待统计区域F2:F5，第二个参数指定条件文本“补货”。

步骤2：F2:F5依次为正常、补货、正常、正常，只有胶带一项满足条件，所以结果为1。

等价解法：

=COUNTIF($F$2:$F$5,"补货")或给同一区域固定引用的等价形式均可。

评分要点：COUNTIF区域、条件文本和结果1均正确。（1分）

(4) [2分] 已知期末库存最大值无并列。写出使用INDEX、MATCH、MAX组合返回期末库存最多商品名称的公式，并给出返回结果。

答案：=INDEX(A2:A5,MATCH(MAX(E2:E5),E2:E5,0))；返回“缓冲袋”。

步骤1：MAX(E2:E5)从50、30、60、40中求得最大值60。

步骤2：MATCH(60,E2:E5,0)进行精确匹配，得到60在该四格区域中的相对位置3。

步骤3：INDEX(A2:A5,3)返回商品名称区域的第3项，即缓冲袋。MATCH的结果3是区域内位置，不是工作表行号4。

等价解法：

使用相同范围的绝对引用形式也可，如=INDEX($A$2:$A$5,MATCH(MAX($E$2:$E$5),$E$2:$E$5,0))。

评分要点：INDEX、MATCH、MAX组合公式的区域对应正确，MATCH为精确匹配。（1分）；正确给出返回商品“缓冲袋”。（1分）

易错提醒：将H2写成随填充变化的相对引用；把等于40误判为补货；把MATCH的相对位置当成绝对行号。

回看知识：Excel 公式与数据处理

44. [6分] 某物流器材租赁系统使用Access数据库。Goods表保存器材，Rentals表保存租赁记录；所有原始数据如下。Goods.GoodID唯一且非空，Rentals.RentID唯一且非空，Rentals.GoodID引用Goods.GoodID。GoodID、RentID、Customer为短文本，Qty、Days为整数，DailyFee为数值，StartDate为日期。各小问均独立依据原始数据回答；SQL日期常量使用#...#。

Goods表

GoodID	GoodName	DailyFee
G01	扫码枪	20
G02	搬运推车	12
G03	冷藏箱	30

Rentals表

RentID	Customer	GoodID	Qty	Days	StartDate
R01	青禾	G01	2	3	2026/09/01
R02	新联	G02	4	2	2026/09/02
R03	青禾	G01	1	5	2026/09/04
R04	远航	G03	2	2	2026/09/05
R05	青禾	G02	3	1	2026/09/07

参考答案：(1) RentID。(2) Goods到Rentals一对多，外键Rentals.GoodID。(3) SELECT Customer, SUM(Qty) AS TotalQty FROM Rentals GROUP BY Customer HAVING SUM(Qty)>=4 ORDER BY SUM(Qty) DESC; 结果：青禾6、新联4。(4) DELETE FROM Rentals WHERE StartDate < #2026/09/04#; 删除R01、R02。

关系结构要同时考虑记录标识与表间引用：RentID标识租赁记录，GoodID在Rentals中可以重复。

按客户汇总数量时，订单条数、租赁数量和租赁天数是不同统计对象；本题必须求SUM(Qty)。

所有小问独立从给定原表出发，不应把某小问的假定删除结果带入其他小问。日期边界必须按“早于”使用严格小于。

(1) [1分] Rentals表中最适合用作主键的给定字段是什么？说明理由。

答案：RentID。它唯一且非空，可唯一标识一条租赁记录。

步骤1：主键需要为每条记录提供唯一、非空的标识。

步骤2：RentID满足题目明确给定的唯一和非空条件。

步骤3：Customer和GoodID可在多条租赁记录中重复，例如青禾和G01均出现多次，因此不应单独作为本表主键。

等价解法：

表述为“租赁记录编号RentID”也可。

评分要点：选择RentID，并以唯一且非空或能唯一标识租赁记录说明理由。（1分）

(2) [1分] Goods到Rentals之间是什么数量关系？指出连接两表的外键。

答案：一对多；外键是Rentals.GoodID，引用Goods.GoodID。

步骤1：Goods中的一条器材记录可以被多条租赁记录引用，例如G01被R01和R03引用。

步骤2：每条Rentals记录在本模型中对应一个Goods器材编号，因此从Goods到Rentals为一对多。

步骤3：引用另一表键值的Rentals.GoodID是外键，不能把重复出现的外键误认作Rentals的主键。

等价解法：

从Rentals到Goods表述为多对一，并正确指出外键，也可。

评分要点：数量关系和外键Rentals.GoodID均正确。（1分）

(3) [2分] 写出SQL：按Customer汇总Qty，只保留租赁总数量不少于4的客户，输出Customer和名为TotalQty的总数量，并按总数量降序排列。给出查询结果。

答案：SELECT Customer, SUM(Qty) AS TotalQty FROM Rentals GROUP BY Customer HAVING SUM(Qty) >= 4 ORDER BY SUM(Qty) DESC; 结果依次为青禾6、新联4。

步骤1：按Customer分组，用SUM(Qty)累计数量，而不是用COUNT(*)统计订单条数，也不是累计Days。

步骤2：青禾总数量为2+1+3=6，新联为4，远航为2。

步骤3：用HAVING SUM(Qty)>=4保留青禾和新联，再按总数量降序排列，得到青禾6在前、新联4在后。

等价解法：

ORDER BY TotalQty DESC可作为按聚合别名排序的等价写法。SQL关键字大小写不影响判分。

评分要点：SQL的SUM、GROUP BY、HAVING边界及降序排序均符合要求。（1分）；查询结果及顺序正确：青禾6，新联4。（1分）

(4) [2分]
写出删除StartDate早于2026年9月4日的租赁记录的SQL，并指出会删除的RentID。不要执行删除。

答案：DELETE FROM Rentals WHERE StartDate < #2026/09/04#; 将删除R01和R02。

步骤1：删除记录使用DELETE FROM Rentals，日期筛选条件写在WHERE后。

步骤2：Access日期常量用#包围，“早于”对应严格小于<，不能写成<=。

步骤3：9月1日的R01和9月2日的R02满足条件；9月4日的R03恰在边界，不满足严格小于，予以保留。

等价解法：

Access可识别、含义明确的等价日期常量写法也可；必须保持严格早于2026年9月4日的边界。

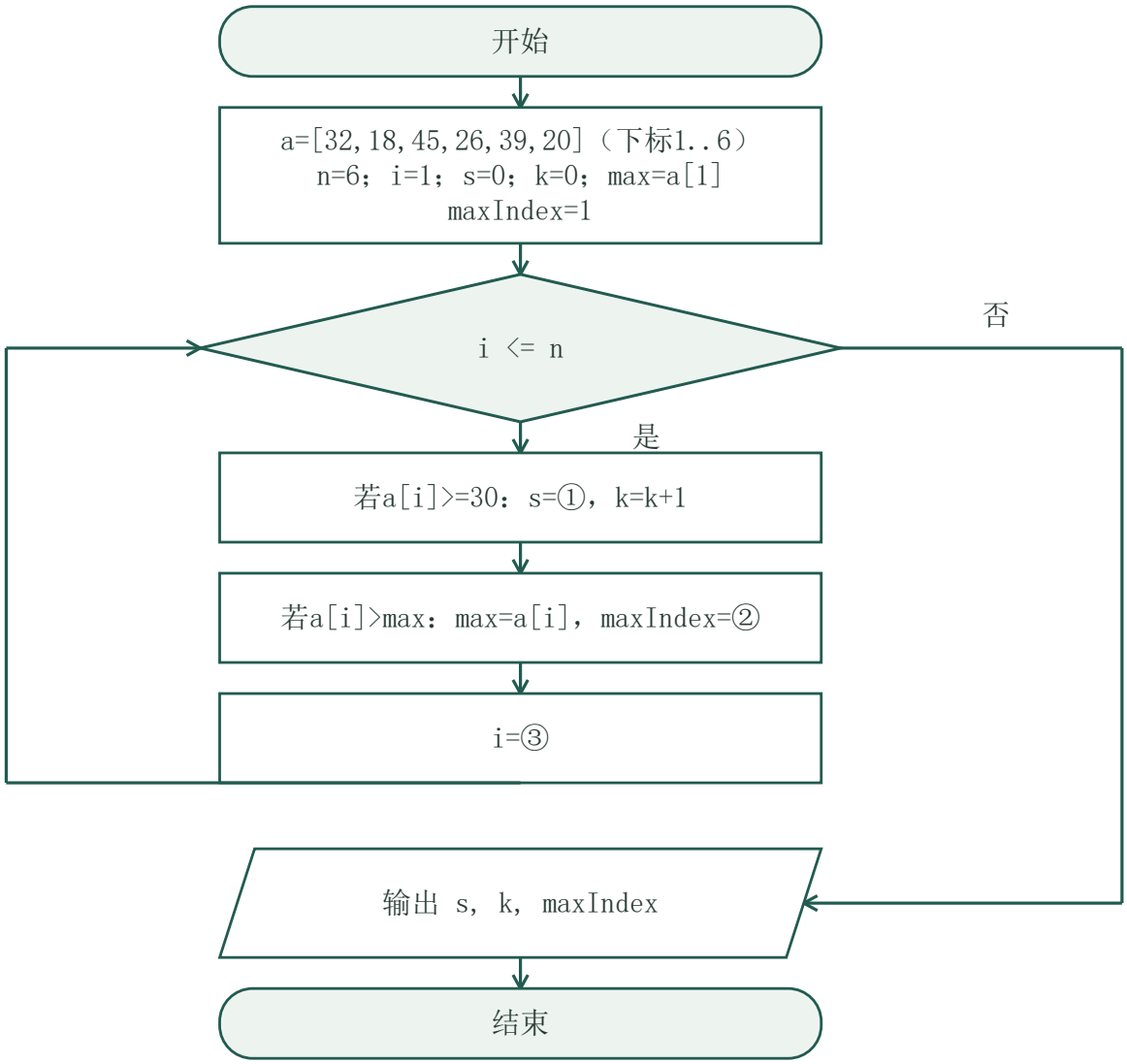
评分要点：DELETE语句、WHERE的严格小于及Access日期常量正确。（1分）；删除编号准确为R01、R02，不包含R03。（1分）

易错提醒：用COUNT代替SUM；把聚合筛选写进WHERE；用引号代替Access日期常量的#；误删除恰好在9月4日的记录。

回看知识：数据库与 SQL

45. [8分] 商店记录6天的销量a=[32,18,45,26,39,20]，数组下标从1开始。算法统计销量至少30件的那些天的销量合计s、天数k，并记录首次出现最高销量的天号maxIndex。下列伪代码和流程图中的①②③为待补全处，题中所有赋值按所列顺序执行。

```
n = 6
i = 1
s = 0
k = 0
max = a[1]
maxIndex = 1
WHILE i <= n
 IF a[i] >= 30 THEN
 s = ①
 k = k + 1
 END IF
 IF a[i] > max THEN
 max = a[i]
 maxIndex = ②
 END IF
 i = ③
END WHILE
OUTPUT s, k, maxIndex
```



参考答案：(1) ①s+a[i]，②i，③i+1。(2) s=116，k=3，maxIndex=3。(3) a[6]=45时，使用>得3，使用>=得6。

本题的三个状态含义不同：s存销量合计，k存达标天数，maxIndex存天号，不能相互替代。

循环变量从1开始，条件i<=6包含第6天，处理完6天后i=7才退出。

严格更大才更新位置，是保留“首次最高销量”这一要求的关键；遇到并列最大值时，>与>=会产生不同位置结果。

(1) [3分] 补全①②③，使算法实现题目要求。

答案：①s+a[i]；②i；③i+1。

步骤1：s是符合条件销量的累加器，因此遇到达标的一天，应将原s与当天a[i]相加。

步骤2：发现严格更大的销量时，最高销量所在的天号就是当前下标i。

步骤3：每轮处理一天，结束后i增加1，才能依次处理1至6天并最终退出循环。

等价解法：

①可写a[i]+s；③可写1+i。其他等价表达式按其实际含义判分。

评分要点：①正确填入s+a[i]或等价累加表达式。（1分）；②正确填入i。（1分）；③正确填入i+1或等价表达式。（1分）

(2) [3分] 按补全后的算法追踪原始数组，写出最终输出的s、k、maxIndex。

答案：s=116，k=3，maxIndex=3。

步骤1：第1天32>=30：s=32，k=1；32不大于初始max=32，maxIndex仍为1。

步骤2：第2天18<30，s、k不变；18也不是更大销量。

步骤3：第3天45>=30：s=77，k=2；45>32，更新max=45、maxIndex=3。

步骤4：第4天26<30，状态不变；第5天39>=30，得到s=116、k=3，39不超过45。

步骤5：第6天20<30，状态不变。i递增到7后，7<=6为假，输出116、3、3。

等价解法：

用逐轮状态表得到相同三项结果，也可。

评分要点：达标销量合计s=116。（1分）；达标天数k=3。（1分）；首次最高销量天号maxIndex=3。（1分）

(3) [2分] 仅把a[6]改为45：保持比较a[i]>max时，最终maxIndex是多少？若再把比较改为a[i]>=max，最终maxIndex又是多少？说明相等时的处理差异。

答案：保持>时为3；改为>=时为6。严格大于不在相等时更新，因此保留首次最高天号；大于等于会在相等时更新为后来出现的天号。

步骤1：处理至第3天后，max=45且maxIndex=3。

步骤2：第6天改为45后，45>45为假，原比较不会覆盖maxIndex，因此仍为3。

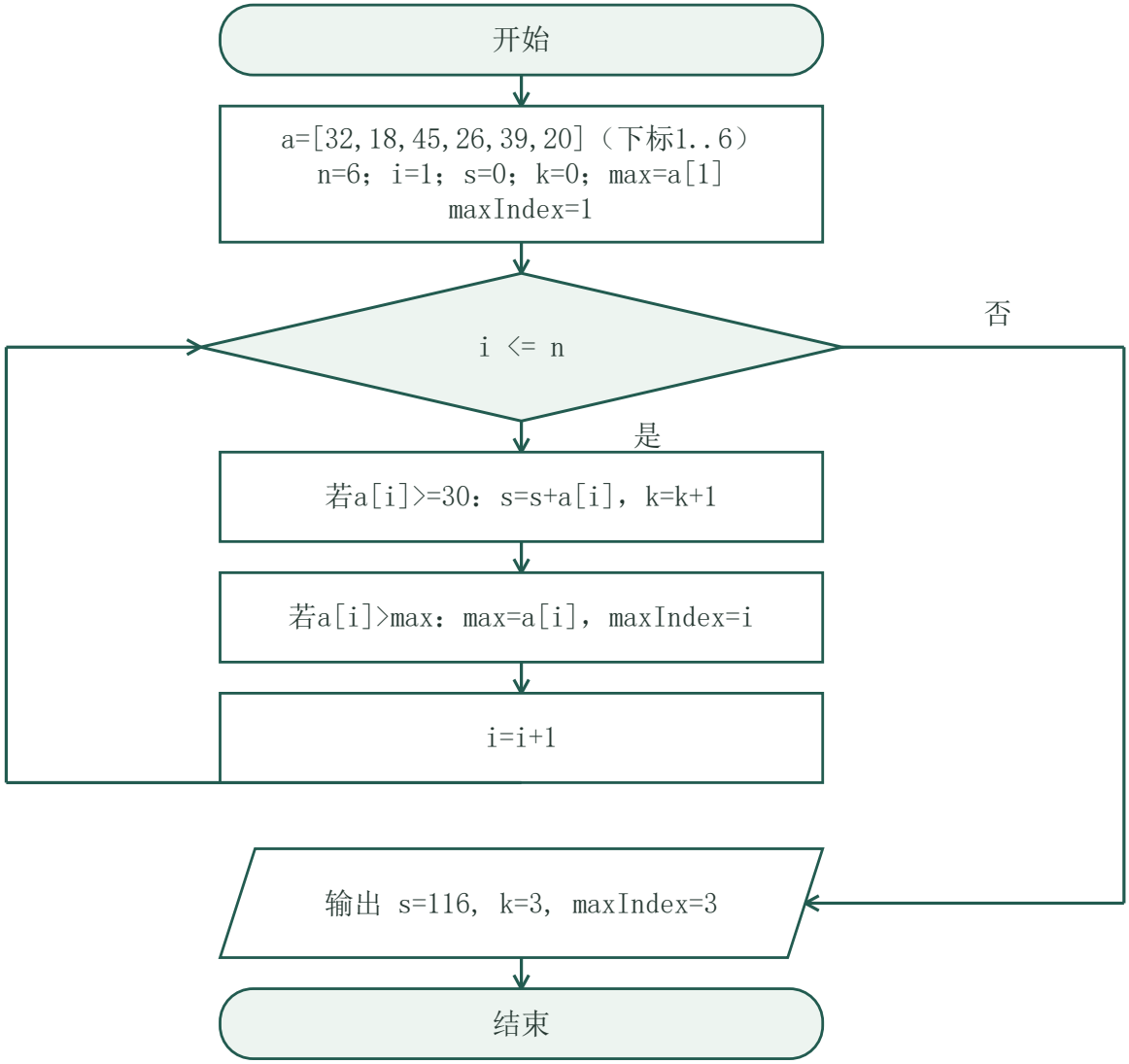
步骤3：若使用45>=45，则条件为真，执行maxIndex=i，最终更新为6。

等价解法：

表述为“>保留最早最大值位置，>=保留最后一次最大值位置”，并给出3和6，亦可。

评分要点：保持严格大于时答3，并说明相等不更新。（1分）；改为大于等于时答6，并说明相等也会更新。（1分）

参考流程图



易错提醒：把maxIndex写成销量值45；只统计天数而不累计销量；把>换成>=后仍认为保留首次最大值。

回看知识：算法与流程图

46. [8分] 仓库初始有12箱包装材料，第1轮补货6箱，以后每轮补货量是上一轮的2倍。期间没有出库或损耗。每完成一轮补货才检查库存，库存第一次达到或超过100箱时立即停止。注意：加倍的是每轮补货量，不是已有库存。设s表示当前库存，q表示下一轮要补入的数量，n表示已完成轮数。

参考答案：（1）n=0、s=12、q=6；每轮s=s+q，q=2*q，n=n+1。（2）4轮，102箱。（3）s<100时继续补货并回到判断，达到或超过100时输出n、s后结束。

库存是初始12箱加上历轮补货量的累计和，补货量依次为6、12、24、48，不能把库存直接写成12×2^n。

流程图中的q表示下一次补货要使用的数量；每轮应先消费当前q，再产生下一轮q。

“达到或超过”对应停止条件s>=100，因此继续条件为s<100。严格区分这两个边界，才能在恰好达到目标的情形正确停止。

（1）[2分] 写出n、s、q的初值，以及完成一轮补货时这三个变量的更新规则。

答案：初值n=0、s=12、q=6。每轮先s=s+q，再q=2*q，并令n=n+1。

步骤1：初始状态还没有补货，因此已完成轮数n=0，当前库存s=12，下一轮补货q=6。

步骤2：本轮应先把当前q加到库存，执行s=s+q。

步骤3：随后把q加倍，作为下一轮的补货量，并把完成轮数增加1。q加倍不能放在本轮加库存之前，否则首轮会错误补入12箱。

等价解法：

n=n+1可放在本轮的其他合适位置；关键是本轮s先加当前q，再更新q为下一轮数量。

评分要点：三个变量的初值均正确。（1分）；按当前补货量增加库存，正确加倍下一轮补货量并使轮数加1。（1分）

（2）[2分]
至少需要补货多少轮？停止时库存有多少箱？给出逐轮核算，并说明为什么前一轮还不能停止。

答案：4轮，停止时102箱。各轮结束库存依次为18、30、54、102，前三轮结束仍不足100。

步骤1：第1轮补6箱：s=12+6=18；第2轮补12箱：s=18+12=30。

步骤2：第3轮补24箱：s=30+24=54；第4轮补48箱：s=54+48=102。

步骤3：54<100，而102>=100，因此首次满足目标的是第4轮，最少需要4轮。

步骤4：也可用s_n=12+6(2^n-1)=6×2^n+6核验；n=3得54，n=4得102。

等价解法：

用等比数列累计公式求最小整数n，并核验第3、4轮边界，也可。

评分要点：逐轮补货量与库存累计正确，至少明确第3轮54、第4轮102。（1分）；给出最少4轮、最终102箱，并用前一轮不足100解释最小性。（1分）

（3）[4分] 设计一个带循环的流程图，实现上述补货过程并输出n、s。要求包含开始、初始化、判断、循环处理、输出和结束；用s与目标100的比较控制是否继续。

答案：开始→n=0，s=12，q=6，T=100→判断s<T；真分支依次执行s=s+q、q=2*q、n=n+1并回到判断；假分支输出n、s后结束。

步骤1：初始化n=0、s=12、q=6，并把目标设为T=100。

步骤2：判断s<T：为真说明库存还不足目标，继续一轮；为假说明已经达到或超过目标，停止。

步骤3：真分支先按本轮q增加库存，再把q加倍供下一轮使用，轮数增加1，最后返回判断框。

步骤4：假分支输出n和s，进入结束框。本题输出4、102。

步骤5：若目标恰好是54，使用s<T会在第3轮正确停止；写成s<=T则会在刚好达到目标时多补一轮。

等价解法：

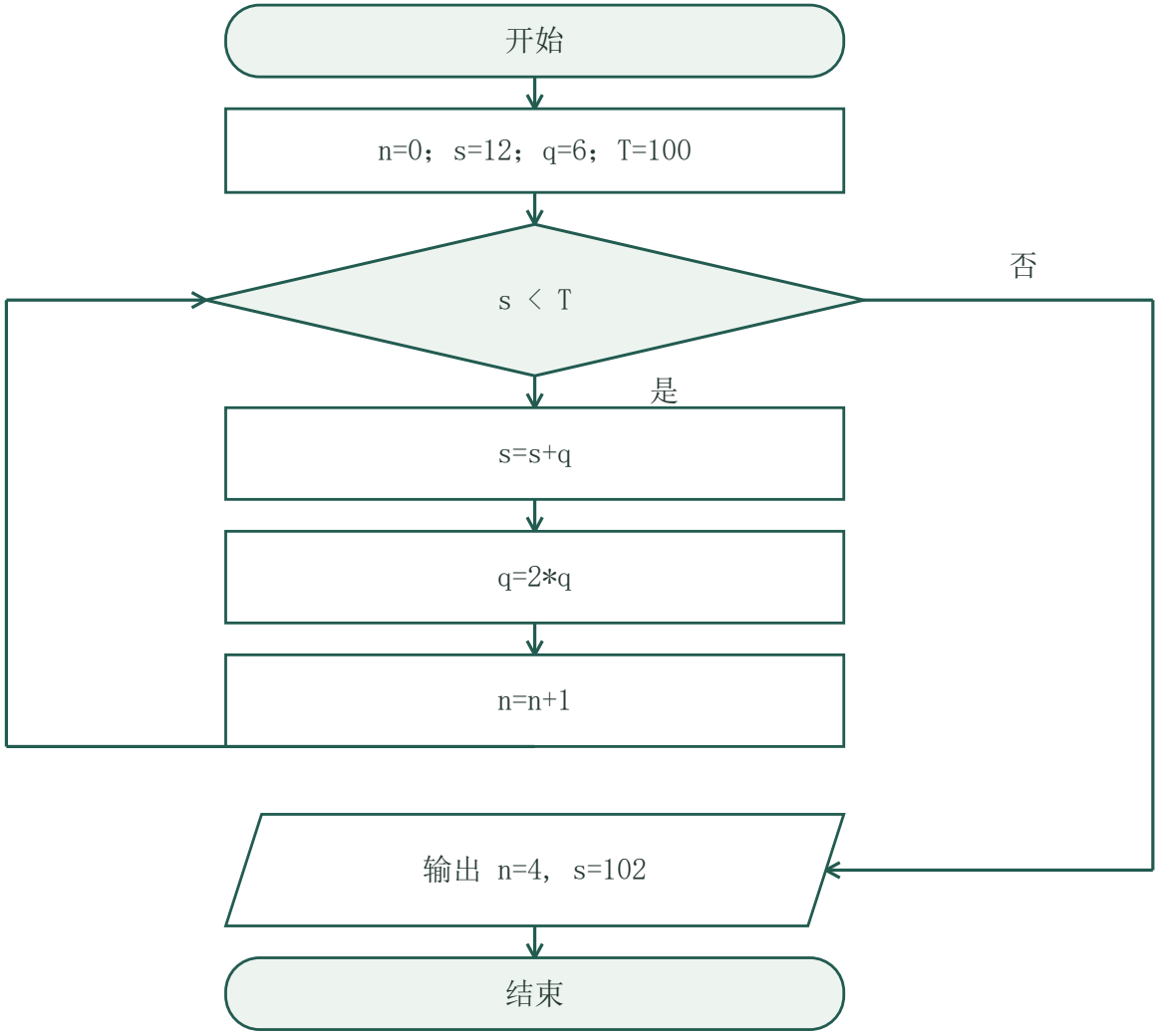
以“s>=T”为判断条件，真分支输出结束、假分支补货回到判断，逻辑等价。

在本题初始库存小于目标的条件下，可采用先补货再判断的循环，只要首次s>=100立即停止且正确计数。

流程图用标准开始/结束、处理、判断、输入输出符号及方向箭头表示；清晰、逻辑等价的布局均可。

评分要点：具有开始和正确初始化：n=0、s=12、q=6、目标100。（1分）；判断与两条分支正确，库存达到或超过100立即停止。（1分）；循环体更新顺序和轮数正确，处理后有回到判断的连线。（1分）；停止分支输出n、s并结束，输出结果与模型一致。（1分）

参考流程图



易错提醒：误把库存本身翻倍；在首轮加库存前先把q翻倍；把继续条件写为s<=100，导致恰好达标时多做一轮。

回看知识：算法与流程图

模拟卷 C · 答案速查

题号	参考答案
1	A
2	D
3	B
4	C
5	A
6	C
7	D
8	B
9	A
10	C
11	D
12	B
13	A
14	D
15	C
16	B
17	A
18	C
19	B
20	D
21	A
22	C
23	D
24	B
25	A
26	正确

题号	参考答案
27	错误
28	正确
29	正确
30	错误
31	顺序
32	11000111
33	=A1&"年"&B1&"第"&RIGHT(C1,2)&"批"
34	分节符
35	传输
36	访问控制
37	DISTINCT
38	虚拟内存
39	① 30*0.20+(x-30)*0.15；② x*0.20。
40	192.168.30.1

模拟卷 C · 逐题详解

1. [2分] 社区服务终端突然断电。下列部件中，原有信息通常会随断电而丢失的是（ ）。

A. RAM

B. ROM

C. 固态硬盘

D. U 盘

参考答案：A. RAM

先区分易失性存储与非易失性存储。

本题四个选项中，RAM 通常需要持续供电才能保持信息，因此选 A。

A项：RAM 是随机存取存储器，通常具有易失性，断电后保存的程序和数据会丢失。

B项：ROM 是只读存储器，具有非易失性，断电后仍能保留其中的信息。

C项：固态硬盘通常利用闪存保存数据，断电后已写入的数据能够保留。

D项：U 盘也主要利用非易失性闪存存储数据，不依靠持续供电保存已写入的信息。

易错提醒：不要把“运行速度快”当作判断是否断电丢失的依据，应看存储器的易失性。

回看知识：计算机基础与信息编码

2. [2分] 已知标准 ASCII 码中大写字母 A 的十进制编码为 65，则大写字母 B 的十进制编码为（ ）。

A. 64

B. 65

C. 67

D. 66

参考答案：D. 66

标准 ASCII 中 A 到 Z 的编码连续且递增。

B 在 A 后一个位置，因此 65+1=66。

A项：64 比 A 的编码小 1，对应字符 @，不是 B。

B项：65 是题目已经给出的 A 的编码，不能同时作为 B 的编码。

C项：67 比 A 的编码大 2，对应大写字母 C。

D项：大写英文字母在 ASCII 中连续编码，B 紧接 A，所以编码为 65+1=66。

易错提醒：本题是大写字母，小写字母采用另一段编码，不能混用。

回看知识：计算机基础与信息编码

3. [2分] 某预约设备用 10 位二进制无符号整数保存排队编号，其能够表示的最大十进制数是（ ）。

A. 512

B. 1023

C. 1024

D. 2047

参考答案：B. 1023

n 位无符号整数的范围为 0 到 2^n-1。

代入 n=10，最大值为 1024-1=1023。

A项：512 等于 2 的 9 次方，只是 10 位二进制数最高位的位权。

B项：10 位全为 1 时最大，其值为 2^10-1=1023。

C项：1024 是不同位组合的总数，也是 2^10，需要 11 位才能写成二进制整数。

D项：2047 等于 2^11-1，是 11 位无符号整数的最大值。

易错提醒：可表示 1024 个不同值，并不等于最大值是 1024；其中包括 0。

回看知识：计算机基础与信息编码

4. [2分] 对两个 6 位二进制数 101101 和 110010 进行按位与（AND）运算，结果是（ ）。

A. 111111

B. 011111

C. 100000

D. 100001

参考答案：C. 100000

把两数按位对齐，从左到右分别计算：1∧1=1、0∧1=0、1∧0=0、1∧0=0、0∧1=0、1∧0=0。

组合结果为 100000，其十进制值为 32。

A项：111111 是这两个数按位或的结果；按位与要求对应两位都为 1 才得到 1。

B项：011111 是这两个数按位异或的结果，异或判断两位是否不同。

C项：只有最左侧一组对应位都是 1，其余对应位至少有一位为 0，故结果为 100000。

D项：最低位分别为 1 和 0，按位与必须得到 0，不能保留末位 1。

易错提醒：与、或、异或是三种不同的按位运算，先写清判定规则再逐位计算。

回看知识：计算机基础与信息编码

5. [2分] 某进程已经发出磁盘读取请求，必须等待读取完成才能继续运行。在通常的进程三状态模型中，此时该进程处于（ ）状态。

A. 阻塞

B. 就绪

C. 运行

D. 终止

参考答案：A. 阻塞

题干的关键条件是“等待读取完成才能继续”，即进程在等待外部事件。

在运行、就绪、阻塞三状态模型中，等待事件对应阻塞。读取完成后，进程通常转为就绪。

A项：进程因等待输入输出事件暂时不能继续执行，符合阻塞状态的定义。

B项：就绪表示除处理器外所需条件已经满足，只等待获得处理器；本题还在等待磁盘读取完成。

C项：运行表示进程正在处理器上执行指令；本题必须等待事件，不能继续执行。

D项：终止表示执行已经结束或被结束，而等待一次磁盘读取并不意味着整个进程结束。

易错提醒：等待处理器是就绪，等待输入输出等事件是阻塞；不要把所有“等待”都归为就绪。

回看知识：操作系统与 Windows

6. [2分] 社区准备向 200 名志愿者发送版式相同、姓名和服务岗位各不相同的 Word 通知。已有包含姓名和岗位的名单表，最适合采用的功能是（ ）。

A. 文档比较

B. 修订

C. 邮件合并

D. SmartArt

参考答案：C. 邮件合并

先把通知固定内容写成主文档，再把姓名、岗位作为合并域。

选择名单表为数据源，邮件合并会按每条记录生成对应的通知。

A项：文档比较用于查看两个文档之间的差异，不能按名单批量替换收件人的信息。

B项：修订用于记录编辑过程中增加、删除等修改，不是批量生成个性化通知的功能。

C项：邮件合并可以把统一主文档与数据源中的各条记录结合，批量生成个性化文档。

D项：SmartArt 主要用于制作流程、层次等图形，不能完成名单与通知模板的逐条合并。

易错提醒：邮件合并不仅能发电子邮件，也能生成信函、标签等个性化文档。

回看知识：Word 文档处理

7. [2分] 编辑 Word

活动方案时，希望光标之后的内容立即从下一页开始，并且不通过连续输入空行实现，应插入（ ）。

A. 换行符

B. 制表符

C. 普通段落标记

D. 分页符

参考答案：D. 分页符

本题只要求换页，没有要求前后采用不同页眉、纸张方向等分节设置。

插入分页符即可实现，常用快捷键为 Ctrl+Enter。

A项：换行符使内容在同一段内另起一行，不保证从下一页开始。

B项：制表符用于在一行内对齐或定位文本，不负责控制页面的起始位置。

C项：普通段落标记结束当前段落并开始新段落，除非恰好到页末，否则仍可能位于本页。

D项：分页符明确结束当前页，使其后的内容从下一页开始，满足题意。

易错提醒：空行会随字体、行距和前文内容变化而移动，不能代替明确的分页控制。

回看知识：Word 文档处理

8. [2分] 一个只有一节的 Word

文档包含封面和正文，要求封面不显示页眉，第二页及以后显示同一页眉。最直接的设置是（ ）。

A. 奇偶页不同

B. 首页不同

C. 显示网格线

D. 设置首字下沉

参考答案：B. 首页不同

题目把文档限定为一节，封面就是该节的首页。

勾选“首页不同”，清空首页页眉，并在后续页设置所需页眉。

A项：奇偶页不同使奇数页与偶数页使用不同页眉，不能直接表达“仅封面不同”。

B项：首页不同为本节第一页提供独立页眉，将该页眉留空，后续页面使用常规页眉即可。

C项：显示网格线辅助版面定位，与首页和后续页的页眉差异无关。

D项：首字下沉是段落开头文字的排版效果，不控制页眉。

易错提醒：“首页不同”中的首页是每节的第一页，不能一概理解为整份多节文档只影响第一页。

回看知识：Word 文档处理

9. [2分] 在 Word 场馆介绍中插入一张图片，要求正文只出现在图片上方和下方，不出现在图片左右两侧，应选用的文字环绕方式是（ ）。

A. 上下型

B. 四周型

C. 紧密型

D. 衬于文字下方

参考答案：A. 上下型

先把“上下有文字、左右无文字”对应到环绕方式的定义。

上下型明确禁止正文排列在图片左右两侧，因此选 A。

A项：上下型让正文仅在图片上方与下方排布，图片两侧不排正文。

B项：四周型允许文字沿图片外接矩形的四周排布，图片左右侧可以有正文。

C项：紧密型让文字贴近图片轮廓环绕，同样可能在左右侧排布。

D项：衬于文字下方会把图片放在文字后面，文字可以与图片区域重叠。

易错提醒：紧密型强调沿轮廓环绕，不等于正文只在图片上下。

回看知识：Word 文档处理

10. [2分] 在 Excel 中，D4 单元格的公式为 =$B4+C$2。将 D4 复制并粘贴到 E6 后，E6 中的公式为（ ）。

A. =$C6+D$4

B. =$B4+C$2

C. =$B6+D$2

D. =$B6+C$2

参考答案：C. =$B6+D$2

从 D4 到 E6 的位移是右移 1 列、下移 2 行。

美元符号锁定其后面的列标或行号：$B4→$B6，C$2→D$2。

因此公式为 =$B6+D$2。

A项：$B4 的 B 列被锁定，不能变成 C；C$2 的第 2 行被锁定，也不能变成第 4 行。

B项：复制位置向右 1 列、向下 2 行，相对引用的部分应改变，不能全部原样保留。

C项：$B4 只改变相对行号，成为 $B6；C$2 只改变相对列标，成为 D$2。

D项：$B6 的变化正确，但 C$2 的 C 列没有锁定，向右复制时应变为 D 列。

易错提醒：混合引用只锁定一部分，不能把带一个 $ 的地址当作完全绝对引用。

回看知识：Excel 公式与数据处理

11. [2分] Excel 中 A1 为数值 12，A2 为公式 =3+5，A3 为以英文单引号引导输入的文本 '18，A4 为空。
公式 =COUNT(A1:A4) 的结果是（ ）。

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

参考答案：D. 2

COUNT 对引用区域统计包含数值的单元格个数。

A1 是数值，A2 的公式结果也是数值，共 2 个；A3 虽看起来像数字，实际类型是文本。

A项：COUNT 不会把空单元格以及引用区域中的文本都计入，结果不是区域的单元格总数 4。

B项：3 是该区域非空单元格的数量，适合用 COUNTA 计算；文本 '18 不应计入 COUNT。

C项：公式 =3+5 的计算结果为数值 8，也应计数，不能只计入 A1。

D项：A1 的 12 与 A2 的数值结果 8 被计入；A3 的文本和 A4 的空值不计入，所以结果为 2。

易错提醒：COUNT、COUNTA 和 SUM 分别侧重数值个数、非空个数和数值求和，不能混淆。

回看知识：Excel 公式与数据处理

12. [2分] 工作人员在预约终端上执行 ping localhost，主要用于检查（ ）。

A. 场馆外网出口的实际带宽

B. 本机 TCP/IP 协议栈是否能够进行回环通信

C. 公共 DNS 服务器能否访问

D. 到互联网任意网站的物理线路是否正常

参考答案：B. 本机 TCP/IP 协议栈是否能够进行回环通信

localhost 表示本机，常对应 IPv4 回环地址 127.0.0.1，也可能使用 IPv6 回环地址。

ping 成功说明相应回环通信可用，检查外部网络还需测试网关等目标。

A项：回环测试不传输到场馆外网，不能测得外网出口的实际带宽。

B项：localhost 指向本机回环地址，主要检测本机协议栈的回环通信能力。

C项：访问 localhost 不等于访问公共 DNS 服务器，不能据此判断该服务器的连通性。

D项：回环数据通常不经过外部物理线路，成功响应不证明外部线路或所有网站都正常。

易错提醒：本机回环测试通过，不等于网线、路由器或互联网连接全部正常。

回看知识：网络与网页基础

13. [2分] 下列 IPv4 地址中，属于专门保留给内部网络使用的私有地址的是（ ）。

A. 10.20.0.8

B. 172.35.1.2

C. 192.169.1.8

D. 202.103.1.8

参考答案：A. 10.20.0.8

常用 IPv4 私有范围为 10.0.0.0/8、172.16.0.0/12 和 192.168.0.0/16。

逐一比较网络前缀，仅 10.20.0.8 符合。

A项：10.20.0.8 位于 10.0.0.0/8 私有地址范围内，符合题意。

B项：172 开头不一定是私有地址，私有范围是 172.16.0.0 到 172.31.255.255，172.35.1.2 不在其中。

C项：192.168.0.0/16 才是对应私有范围，192.169.1.8 的第二段不是 168。

D项：202.103.1.8 不属于题目所考的三个 IPv4 私有地址范围。

易错提醒：判断 172 段私有地址时，必须同时看第二段是否在 16 到 31 之间。

回看知识：网络与网页基础

14. [2分] 连接社区办公子网与场馆预约子网的路由器，依据目的 IP 地址转发分组。这项基本功能对应 OSI 模型的（ ）。

A. 应用层

B. 传输层

C. 数据链路层

D. 网络层

参考答案：D. 网络层

题干给出两个关键信息：跨子网转发、依据目的 IP 地址。

它们对应网络层的逻辑寻址与路由功能。

A项：应用层向应用程序提供网络服务，不负责依据目的 IP 地址在网络之间选择转发路径。

B项：传输层负责端到端的传输服务，例如 TCP、UDP，不是基本路由功能所在层。

C项：数据链路层主要处理同一链路上的帧传输，典型二层交换依据 MAC 地址转发。

D项：网络层负责逻辑寻址和路由选择，依据目的 IP 地址转发分组属于该层功能。

易错提醒：不要把路由器的 IP 分组转发与二层交换机的 MAC 帧转发混为一谈。

回看知识：网络与网页基础

15. [2分] 场馆与社区服务中心相距约 500 米，线路附近有较强电磁干扰，要求采用稳定的有线链路。下列传输介质中最合适的是（ ）。

A. 非屏蔽双绞线

B. 普通铜芯同轴电缆

C. 光纤

D. 蓝牙

参考答案：C. 光纤

先排除不满足“有线”的蓝牙，再比较铜缆与光纤。

光纤以光传输，适合较长距离并有较强电磁干扰的场景。

A项：非屏蔽双绞线以电信号传输，较易受电磁干扰，普通以太网铜缆链路也不适合直接覆盖该距离。

B项：同轴电缆虽有屏蔽，但仍以电信号传输，题目同时强调距离和抗电磁干扰，光纤更合适。

C项：光纤利用光信号传输，抗电磁干扰能力强，选用适当设备和规格可覆盖 500 米链路。

D项：蓝牙是无线通信技术，不是本题要求的有线传输介质。

易错提醒：不能只看某种介质“有屏蔽”，还要结合传输距离、信号形式和设备规格。

回看知识：网络与网页基础

16. [2分] 场馆预约页面的 URL 为 https://sports.example.org:8443/book/list.html?day=6，其中显式指定的服务器端口号是（ ）。

A. 443

B. 8443

C. 6

D. 80

参考答案：B. 8443

URL 可分为协议、主机、端口、路径与查询字符串。

本题主机为 sports.example.org，紧随其后的 :8443 指定端口 8443。

A项：443 是 HTTPS 常用默认端口，但此 URL 已在主机名后显式写出另一个端口号。

B项：主机名后冒号与路径斜杠之间的 8443 就是显式指定的端口。

C项：6 位于查询字符串 day=6 中，是参数值，不是端口号。

D项：80 是 HTTP 常用默认端口，与本题显式指定的端口不符。

易错提醒：显式端口优先于协议的默认端口，不要看到 HTTPS 就直接选 443。

回看知识：网络与网页基础

17. [2分] 在关系数据库的“志愿者”表中，“联系电话”这一列通常称为（ ）。

A. 字段或属性

B. 记录或元组

C. 数据库管理系统

D. 关系的全部数据

参考答案：A. 字段或属性

关系模型中，表对应关系，行对应元组，列对应属性。

题目明确指出“这一列”，因此选字段或属性。

A项：关系表中的列表示某一类特征，称为字段或属性，“联系电话”就是一列。

B项：记录或元组对应表中的一行，通常描述一名志愿者的一组信息。

C项：数据库管理系统是管理数据库的软件，不是表中某一列的名称。

D项：关系的全部数据包含所有行列，不能用来指代单独的“联系电话”列。

易错提醒：一名志愿者的一整行是记录，电话号码所在的整列才是字段。

回看知识：数据库与 SQL

18. [2分] 对 Bookings 表按 ActivityID 分组，要求只保留报名记录数不少于 3 的活动。应接在 GROUP BY ActivityID 之后的子句是（ ）。

A. WHERE COUNT(*) >= 3

B. ORDER BY COUNT(*) >= 3

C. HAVING COUNT(*) >= 3

D. GROUP BY COUNT(*) >= 3

参考答案：C. HAVING COUNT(*) >= 3

先用 GROUP BY ActivityID 把同一活动的报名记录归为一组。

COUNT(*) 得到各组记录数，再用 HAVING COUNT(*)>=3 保留满足条件的组。

A项：WHERE 在分组前筛选行，不能在此位置用 COUNT(*) 对分组结果进行筛选。

B项：ORDER BY 用于排序，不能用来删除不满足记录数要求的分组。

C项：HAVING 用于筛选分组，COUNT(*) 统计每组记录数，>=3 表示不少于 3。

D项：已有 GROUP BY ActivityID，再写 GROUP BY 聚合条件不能完成分组结果筛选。

易错提醒：“不少于”包含等于；分组前的行条件与分组后的聚合条件分别考虑 WHERE 和 HAVING。

回看知识：数据库与 SQL

19. [2分] 程序中的变量 checked

用于保存“该志愿者是否完成签到”，只允许真、假两种状态。最适合的数据类型是（ ）。

A. 浮点型

B. 布尔型

C. 字符型

D. 字符串型

参考答案：B. 布尔型

先看变量表示的是数值、文本还是逻辑条件。

“是否”且只有真、假两种状态，通常选布尔型。

A项：浮点型用于表示可能带小数的数值，不适合直接表达只有真、假两种取值的逻辑状态。

B项：布尔型的典型取值为真和假，能够直接表达是否完成签到。

C项：字符型保存单个字符，需要额外约定字符含义，不如布尔型直接。

D项：字符串型可以保存“已签到”等文本，但题目明确只需逻辑状态，布尔型更合适。

易错提醒：用字符或数字也能人为编码状态，但“最适合”应选直接表达逻辑含义的类型。

回看知识：算法与流程图

20. [2分] 在含 n

条记录、已按预约编号升序排列的顺序表中，采用折半查找定位某编号，其最坏时间复杂度为（ ）。

A. O(1)

B. O(n)

C. O(n^2)

D. O(log2 n)

参考答案：D. O(log2 n)

每比较一次，就保留左半区或右半区，候选规模依次约为 n、n/2、n/4。

当 n/2^k 接近 1 时，k 与 log2 n 同阶。

A项：一次比较恰好找到中间记录时可以很快，但最坏情况需要反复缩小区间，不是常数复杂度。

B项：O(n) 是逐条查找等线性扫描的典型复杂度，折半查找每次能排除约一半候选记录。

C项：O(n^2) 常见于某些双重循环算法，不是折半查找的比较次数增长规律。

D项：查找区间反复减半，经过约 log2 n 次缩减即可到很小的范围，因此最坏复杂度为 O(log2 n)。

易错提醒：折半查找依赖记录按查找关键字有序，不能直接把相同复杂度套到无序表上。

回看知识：算法与流程图

21. [2分] 执行下列递归函数 f(4)，不使用缓存，并把主程序发起的第一次调用也计入，函数 f 总共被调用（ ）次。

```
函数 f(n)
 如果 n <= 1，则返回 n
 否则返回 f(n-1) + f(n-2)
```

A. 9

B. 4

C. 5

D. 8

参考答案：A. 9

基例 f(0)、f(1) 均只调用自身一次，所以 T(0)=T(1)=1。

非基例除自身 1 次外，还要分别计算两个递归分支，因此 T(2)=3、T(3)=5、T(4)=1+5+3=9。

返回值 f(4)=3 与调用次数 9 是两个不同量。

A项：设调用次数为 T(n)，T(0)=T(1)=1，T(n)=1+T(n-1)+T(n-2)，由此 T(4)=9。

B项：4 是输入值，不能据此认定调用次数；递归会产生多个分支。

C项：5 是 T(3) 的调用次数，f(4) 还会另行调用 f(2)，并且自身也占一次。

D项：8 漏掉了主程序发起的 f(4) 自身这一次调用，题目明确要求计入。

易错提醒：同一参数在不同分支再次出现时仍算新的调用；本题没有缓存，不能合并重复子问题。

回看知识：算法与流程图

22. [2分]
志愿者收到一封邮件，声称“报名即将失效”，要求点击陌生链接并输入账号密码。最合适的处理方式是（ ）。

A. 立即点击链接，以免错过报名

B. 把密码和验证码回复给发件人

C. 通过已知的官方入口独立核实通知

D. 将邮件转发到公共群，请大家提供自己的密码测试

参考答案：C. 通过已知的官方入口独立核实通知

陌生链接、索要密码和制造紧迫感是应当警惕的信号。

应使用自己已知的官方渠道核实，并按所在单位的流程报告可疑邮件。

A项：紧迫措辞可能用于诱导操作，立即点击陌生链接可能进入仿冒页面。

B项：密码和验证码不应通过邮件回复给未知人员，此举可能直接泄露认证信息。

C项：独立打开已知官方入口或联系官方渠道核实，可降低被邮件内仿冒链接诱导的风险。

D项：在公共群传播可疑邮件并收集密码会扩大风险，不是核验通知的合理方法。

易错提醒：邮件显示的名称或页面外观像官方网站，并不能单独证明其来源可信。

回看知识：信息安全与新技术

23. [2分] 社区发布电子证明时，使用发布者私钥对证明的摘要进行签名，接收者用相应公钥验证，以核验来源和内容是否被篡改。该技术称为（ ）。

A. 有损压缩

B. 防火墙过滤

C. 格式转换

D. 数字签名

参考答案：D. 数字签名

题干描述的核心操作是私钥签名与公钥验证。

数字签名通过对摘要等数据的密码学处理，帮助验证签名来源及内容完整性。

A项：有损压缩通过舍弃部分信息减少数据量，不提供题述的公私钥签名验证机制。

B项：防火墙过滤控制网络通信是否允许通过，不能替代电子证明的来源和完整性验证。

C项：格式转换改变文件表示格式，本身不产生可由相应公钥验证的签名。

D项：用私钥生成签名、用相应公钥验证是数字签名的典型机制，可支持来源与完整性核验。

易错提醒：数字签名本身不等于对全文进行保密加密，也不能证明文件陈述的事实一定真实。

回看知识：信息安全与新技术

24. [2分] 社区直接通过浏览器使用供应商已经运行的在线志愿者排班软件，无须自己部署该应用或管理其操作系统。这最符合（ ）服务模式。

A. IaaS（基础设施即服务）

B. SaaS（软件即服务）

C. PaaS（平台即服务）

D. 购买设备后全部自行搭建

参考答案：B. SaaS（软件即服务）

先看用户获得的是基础资源、开发运行平台，还是已经可以直接使用的应用。

题目获得的是现成的排班应用，因此属于 SaaS。

A项：IaaS 主要提供计算、存储、网络等基础设施资源，用户通常还需管理操作系统和所部署应用。

B项：SaaS 向用户直接提供可使用的软件应用，符合通过浏览器使用现成排班软件的情形。

C项：PaaS 提供应用开发和部署平台，通常由用户开发或部署自己的应用，而题目是直接使用现成软件。

D项：全部自行搭建意味着自行承担设备和系统应用部署管理，与题目条件不符。

易错提醒：不能只凭“通过网络”判断云服务类别，应看供应商提供到哪一层。

回看知识：信息安全与新技术

25. [2分] 场馆入口通过读写器与腕带内的电子标签进行无线交互，读取标签中的编号，不要求摄像头识别可见图案。最符合该描述的技术是（ ）。

A. RFID

B. 二维码识别

C. GPS 定位

D. OCR

参考答案：A. RFID

题干强调电子标签、读写器和无线交互，指向射频识别。

RFID 不要求像二维码那样由摄像头读取表面图案，但仍受工作频率和读取距离等条件限制。

A项：RFID 是射频识别，通过读写器与电子标签的射频交互识别对象，符合题意。

B项：二维码识别依赖读取可见的编码图案，不符合题目所述电子标签无线交互方式。

C项：GPS 用于卫星定位，不是读取入口腕带电子标签编号的技术。

D项：OCR 是光学字符识别，用于把图像中的文字转换为字符，不是射频电子标签识别。

易错提醒：“无线”不只指 Wi-Fi；应依据设备和功能区分射频识别、定位和图像识别。

回看知识：信息安全与新技术

26. [2分] 在 Excel 中仅手动隐藏第 4 行，没有删除数据，公式 =SUM(B2:B6) 仍会把 B4 的数值计入求和。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

隐藏行主要改变工作表的显示状态，单元格仍位于 B2:B6 引用区域内。

因此普通 SUM 仍计入 B4；若要求按可见状态统计，应选择合适的函数及参数。

规范表述：普通 SUM 对所引用区域求和，手动隐藏其中的行不会自动排除该行的数值。

易错提醒：不要把隐藏、筛选或删除混为一谈，也不要把 SUM 与 SUBTOTAL 等函数的行为混用。

回看知识：Excel 公式与数据处理

27. [2分] DNS 规定一个域名只能对应一个 IP 地址，而且一个 IP 地址也只能用于一个网站。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误。

DNS 记录可以为同一域名提供多个地址，用于不同服务器等情形。

Web 服务还可以按主机名区分网站，同一个 IP 地址可承载多个域名的网站。

题干把域名与 IP 地址误认为必须一一对应，因此错误。

规范表述：一个域名可以解析到多个 IP 地址，多个域名或网站也可以使用同一个 IP 地址。

易错提醒：域名是名称，IP 地址是网络地址，二者不要求严格一对一。

回看知识：网络与网页基础

28. [2分] 在通常的 SQL 分组查询中，WHERE 用于分组前筛选记录，HAVING 用于按条件筛选分组后的结果。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

例如先用 WHERE 排除不需要的报名记录，再按活动分组统计。

若只保留报名人数合计达到某值的活动，应对分组结果使用 HAVING SUM(...) 条件。

规范表述：WHERE 筛选参与分组的行，HAVING 筛选已形成的分组，常用于聚合条件。

易错提醒：分组之后的合计条件不能直接写成 WHERE SUM(...)。

回看知识：数据库与 SQL

29. [2分] 登录系统时同时要求用户提供密码和硬件令牌生成的验证码，分别使用知识因素与持有因素，属于多因素认证。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：正确。

多因素认证强调使用不同类别的认证因素。

本题明确使用知识因素和持有因素，符合多因素认证的基本含义。

规范表述：密码属于用户知道的知识因素，硬件令牌属于用户持有的因素，二者属于不同类别。

易错提醒：连续输入两个密码仍是同一类知识因素，不能仅按输入次数判断因素数量。

回看知识：信息安全与新技术

30. [2分]
生成式人工智能给出的活动政策说明，只要语言通顺、排版完整，就可以直接当作权威事实发布。

判断：正确（ ） 错误（ ）

参考答案：错误。

生成式模型可能生成不准确、过时或缺乏来源支撑的内容。

文字表达的流畅程度不能替代事实和版本核验，特别是活动资格、收费等规则。

规范表述：语言通顺和排版完整不保证事实准确，政策说明应核对正式、有效的权威来源后再发布。

易错提醒：区分“看起来可信”与“已有可核验证据”，不要依据文风判断真实性。

回看知识：信息安全与新技术

31. [2分] 结构化程序设计的三种基本控制结构是_____结构、选择结构和循环结构。

参考答案：顺序

顺序结构按语句的先后次序执行，选择结构按条件决定执行路径，循环结构重复执行语句。

三种基本结构中的缺项是顺序结构。

易错提醒：递归是一种程序设计方法，不是替代顺序结构的第四种基本控制结构。

回看知识：算法与流程图

32. [2分] 十进制整数 -57 的 8 位二进制补码为_____（填写完整的 8 位二进制数）。

参考答案：11000111

先把 +57 写成 8 位二进制：00111001。

逐位取反得 11000110，再加 1 得 11000111。

也可用 256-57=199 验证，199 的 8 位二进制为 11000111。

易错提醒：负数补码不是只把最高位改成 1；要在规定的 8 位宽度内取反并加 1。

回看知识：计算机基础与信息编码

33. [2分] Excel 中 A1 为数值 2026，B1 为文本“志愿服务”，C1 为文本“批次03”。在 D1 中输入一个引用这三个单元格的公式，得到“2026年志愿服务第03批”，公式为_____。

参考答案：=A1&"年"&B1&"第"&RIGHT(C1,2)&"批"

用 & 连接单元格内容与固定文字；字符串常量需要用英文双引号括起。

RIGHT(C1,2) 从“批次03”右侧取出两个字符，得到文本“03”。

依次连接后得到“2026年志愿服务第03批”。使用 MID(C1,3,2) 或 CONCAT 等能够得到相同结果且引用条件满足的公式也可。

自评要点：正确引用 A1、B1 并连接“年”“第”“批”等固定文本，组合顺序正确。（1分）；使用 RIGHT(C1,2) 或等价方式从 C1 提取文本 03，保留前导 0，完整公式结果正确。（1分）

易错提醒：如果把 03 转为普通数值再连接，可能丢失前导 0；本题要保留两位批次编号。

回看知识：Excel 公式与数据处理

34. [2分] 在 Word 中，要让相邻的两个章节分别使用纵向和横向纸张方向，需要先在两个章节之间插入_____，再分别设置各节的页面方向。

参考答案：分节符

纸张方向可以按节设置，因此不同方向的内容应划分为不同节。

分节符用于建立节边界，随后把页面方向的应用范围设置为对应节。

易错提醒：分页符只控制换页，不能单独建立独立的页面方向设置范围。

回看知识：Word 文档处理

35. [2分] 在包含应用层、传输层、网际层和网络接口层的 TCP/IP 四层体系中，UDP 属于_____层。

参考答案：传输

TCP 和 UDP 都是传输层的典型协议，为应用进程提供传输服务。

IP 属于网际层，不能因为 UDP 数据报由 IP 承载就把 UDP 归为网际层。

易错提醒：本题明确使用四层体系，需按题目给出的层次名称作答。

回看知识：网络与网页基础

36. [2分] 志愿服务平台规定：普通志愿者只能查看本人记录，组长可查看本组记录，管理员可按职责管理相关记录。这种依据身份和权限限制资源操作的安全措施称为_____。

参考答案：访问控制

题干核心是“谁能够对哪些资源执行哪些操作”，对应访问控制。

志愿者、组长和管理员的权限不同，可通过角色分配与授权实现。

易错提醒：身份认证回答“你是谁”，访问控制回答“你可以做什么”，两者相关但不等同。

回看知识：信息安全与新技术

37. [2分] SQL 语句 SELECT _____ MemberID FROM Bookings; 要求查询结果中同一个 MemberID 只出现一次，空白处应填写哪个关键字？

参考答案：DISTINCT

DISTINCT 用于去除查询结果中所选列组合的重复值。

本题只选择 MemberID 一列，因此相同 MemberID 在结果中只保留一次。

易错提醒：DISTINCT 去重的是查询结果，不会删除原表里的报名记录。

回看知识：数据库与 SQL

38. [2分] 操作系统把部分暂时不用的内存内容调出到磁盘，需要时再调入，使程序可使用较大的逻辑地址空间。这种内存管理技术称为_____。

参考答案：虚拟内存

该技术通过地址映射以及内存与磁盘之间的数据调入调出，管理程序所见的逻辑地址空间。

磁盘并没有变成物理 RAM，而是参与虚拟内存机制，访问速度也不能等同于 RAM。

易错提醒：增大分页文件不等于增加物理内存容量，更不能保证所有程序都会变快。

回看知识：操作系统与 Windows

39. [2分] 社区文印点按每次打印张数 x 计费，x 为非负整数：前 30 张每张 0.20 元，超过 30 张的部分每张 0.15 元。将下列伪代码中的两个表达式补充完整。

```
输入 x
如果 x > 30，则
 fee = ①
否则
 fee = ②
输出 fee
```

参考答案：① 30*0.20+(x-30)*0.15；② x*0.20。

x>30 时，应分别计算前 30 张和超过部分：前一段固定为 30×0.20，后一段为 (x-30)×0.15。

x≤30 时全部按第一档计费，费用为 x×0.20。

用边界检查：x=30 时费用 6 元，x=31 时费用 6.15 元，两档衔接符合条件。

自评要点：①为 30*0.20+(x-30)*0.15，或等价的 0.15*x+1.5。（1分）；②为 x*0.20 或等价表达式。（1分）

易错提醒：超过 30 张后只有超过的部分执行第二档价格，不能把全部 x 张都乘以 0.15。

回看知识：算法与流程图

40. [2分] 预约终端的网络配置如下。在没有为目标网络配置更具体路由的情况下，该终端向其他子网发送 IPv4 分组时，通常交给的默认网关地址是_____。

网络配置

项目	值
IPv4 地址	192.168.30.25
子网掩码	255.255.255.0
默认网关	192.168.30.1
DNS 服务器	192.168.30.2

参考答案：192.168.30.1

先判断题目所问的是跨子网转发时使用的下一跳，而非域名解析服务器。

配置表中默认网关为 192.168.30.1，因此应填写该地址。

易错提醒：DNS 服务器负责名称解析，不一定是转发外部网络分组的网关。

回看知识：网络与网页基础

41. [6分] 工作人员在 Windows 文件资源管理器中打开 D:\智慧社区\活动\2026 文件夹，目标文件为 D:\智慧社区\共享\场馆须知.pdf。以下均按普通 Windows 文件资源管理器和常规文件命名规则回答。

参考答案：(1) 树形；D:\智慧社区\活动\2026。(2) ..\..\共享\场馆须知.pdf。(3) 不能含英文冒号；文件系统可举 NTFS。

绝对路径从驱动器根部写起，相对路径则从题目给定的当前目录出发。

从当前目录到目标文件需要先返回两级，再进入共享目录；文件名合法性与文件系统名称分别判断。

(1) [2分] Windows 目录通常采用什么结构？写出当前文件夹的绝对路径。

答案：树形结构；D:\智慧社区\活动\2026。

步骤1：目录从驱动器根目录开始，按父目录与子目录逐级展开，通常构成树形层次。

步骤2：绝对路径从驱动器标识开始，逐级写到当前目录：D:\智慧社区\活动\2026。

等价解法：

绝对路径末尾带反斜杠 D:\智慧社区\活动\2026\ 也正确。

评分要点：写出树形结构。（1分）；当前目录绝对路径包含正确驱动器和全部目录层次。（1分）

(2) [2分] 以当前文件夹为起点，写出目标文件的相对路径。

答案：..\..\共享\场馆须知.pdf

步骤1：第一个 .. 从 2026 返回活动目录。

步骤2：第二个 .. 从活动返回智慧社区目录。

步骤3：随后进入共享目录并访问场馆须知.pdf，所以完整相对路径为 ..\..\共享\场馆须知.pdf。

等价解法：

以 .\ 开头的 .\..\..\共享\场馆须知.pdf 也可。

评分要点：正确使用两次 .. 返回共同父目录智慧社区。（1分）；后续目录与目标文件名共享\场馆须知.pdf 正确。（1分）

(3) [2分] 能否把一个普通文件命名为“预约:清单.xlsx”？说明理由，并列举一种 Windows 常用文件系统。

答案：不能，普通文件名中不能包含英文冒号 :；常用文件系统可举 NTFS。

步骤1：检查文件名“预约:清单.xlsx”，其中含有英文冒号。

步骤2：按普通文件资源管理器的常规命名规则，冒号不是普通文件名允许使用的字符，因此不能这样命名。

步骤3：Windows 常用文件系统包括 NTFS、FAT32、exFAT，任举一种即可。

等价解法：

文件系统写 FAT32 或 exFAT 均可。

评分要点：判断不能命名并准确指出英文冒号不符合普通文件命名规则。（1分）；列举 NTFS、FAT32、exFAT 中任意一种常用文件系统。（1分）

易错提醒：不要漏掉第二个 ..；驱动器标识 D: 中的冒号不意味着普通文件名也能包含冒号。

回看知识：操作系统与 Windows

42. [6分] 社区场馆预约网站的某页面代码如下，其发布后的 URL 为 https://venue.example.org:8443/book/index.html?hall=2。请按给定代码回答。

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>社区场馆预约</title>
 <style>
 .notice { color: #006699; }
 </style>
</head>
<body>
 <p class="notice">请先选择场次</p>
 <form action="/booking/submit" method="post">
 <input type="text" name="username">
 <input type="password" name="password">
 <button type="submit">预约</button>
 </form>
</body>
</html>
```

参考答案：(1) title。(2) 设置 notice 类元素的文字颜色为 #006699。(3) HTTPS、8443。(4) password；Nginx 等。

HTML 提供文档与表单结构，CSS 设置呈现样式，URL 标识访问位置。

根据代码逐项定位 title、类选择器、input 的 type，以及 URL 中的协议和端口。

(1) [1分] 浏览器标签页通常显示“社区场馆预约”，该文字由哪一对 HTML 标签指定？

答案：<title> 与 </title>。

步骤1：在 head 中查找页面标题的定义。

步骤2：代码中的 <title>社区场馆预约</title> 指定文档标题，浏览器通常据此显示标签页标题。

等价解法：

填写 title 标签也可。

评分要点：正确指出 title 标签。（1分）

(2) [1分] 说明 .notice { color: #006699; } 这条 CSS 规则对给定页面的具体作用。

答案：选中 class 包含 notice 的元素，把其文字颜色设置为 #006699；本页对应提示段落“请先选择场次”。

步骤1：.notice 是类选择器，匹配 class 中包含 notice 的元素。

步骤2：color 设置文字颜色，而不是背景颜色；本页的提示段落因此使用 #006699 颜色。

等价解法：

说明对 class=notice 的提示段落设置字体颜色为 #006699，也正确。

评分要点：同时说明匹配 notice 类元素以及设置文字颜色 #006699。（1分）

(3) [2分] 写出该 URL 使用的协议名称和显式指定的端口号。

答案：HTTPS；8443。

步骤1：URL 开头的 https 指定 HTTPS，即使用 TLS 保护的 HTTP。

步骤2：主机名后 :8443 显式指定端口，因此填写 8443，而不是默认端口 443。

等价解法：

协议写 HTTPS 或安全超文本传输协议均可。

评分要点：协议识别为 HTTPS。（1分）；端口识别为 8443。（1分）

(4) [2分] 密码输入框的 type 属性值是什么？列举一种可部署该网站的常见 Web 服务器软件。

答案：password；服务器软件可举 Nginx。

步骤1：第二个 input 元素写明 type="password"，浏览器通常以掩码形式显示所输入的字符。

步骤2：网站可由 Nginx、Apache HTTP Server 或 IIS 等 Web 服务器软件提供访问服务，任举一种即可。

等价解法：

服务器软件写 Apache、Apache HTTP Server 或 IIS 也正确。

评分要点：type 属性值写为 password。（1分）；列举一种有效的常见 Web 服务器软件。（1分）

易错提醒：password 输入框只是遮蔽屏幕上的字符显示，不会单独为传输加密；传输保护要结合 HTTPS 等机制。

回看知识：网络与网页基础

43. [6分] Excel“服务统计”工作表的已知数据如下，A1:F5 的单元格位置见表；G1 为文本“积分系数”，H1 为数值 2。D、E、F 列尚未填写。总时长=一季度时长+二季度时长，折算积分=总时长×H1。总时长不少于 40 小时评为“达标”，否则为“待提升”。所有公式使用英文函数名和英文标点；以下小问均以先前小问的公式已向下填充完成为前提。

服务统计：A1:F5（第 1 行为标题行）

A 小组	B 一季度时长	C 二季度时长	D 总时长	E 评级	F 折算积分
春江	18	24	待填	待填	待填
晴川	22	16	待填	待填	待填
翠园	15	30	待填	待填	待填
嘉禾	20	20	待填	待填	待填

固定参数

单元格	内容
G1	积分系数
H1	2

参考答案：(1) =SUM(B2:C2)，D5=40。(2) =D2*$H$1，F3=76。(3) =IF(D2>=40,"达标","待提升")，E3 为待提升。(4) 平均积分 82.5，最高总时长小组为翠园，详见公式。

先完成行内求和，再以固定积分系数计算积分，最后执行条件判断、统计和名称查找。

核验结果：总时长 42、38、45、40；积分 84、76、90、80；评级依次为达标、待提升、达标、达标。

(1) [1分] 写出 D2 中计算总时长并能向下填充到 D5 的公式，以及填充后 D5 的值。

答案：D2：=SUM(B2:C2)；D5=40。

步骤1：春江所在的第 2 行用 B2 和 C2 相加，因此 D2 输入 =SUM(B2:C2)。

步骤2：向下填充时相对行号改变；D5 计算 B5+C5=20+20=40。

步骤3：各组总时长依次为 42、38、45、40。

等价解法：

D2 输入 =B2+C2 也正确。

评分要点：公式能正确按行相加并向下填充，且 D5 数值为 40。（1分）

(2) [2分] 写出 F2 中能向下填充到 F5 的折算积分公式，并说明 H1 的引用方式；写出填充后 F3 的值。

答案：F2：=D2*$H$1；H1 使用绝对引用；F3=76。

步骤1：D2 应随行号变化，以引用当前小组的总时长。

步骤2：积分系数始终来自 H1，用 $H$1 将行列锁定，公式为 =D2*$H$1。

步骤3：填充到 F3 后公式为 =D3*$H$1，故 F3=38×2=76。

等价解法：

=D2*H$1 仅向下填充时也能固定第 1 行，结果正确，说明为混合引用亦可。

乘数顺序交换为 =$H$1*D2 也正确。

评分要点：公式正确引用本行 D 列并固定 H1 参数，且对绝对引用或可用混合引用说明正确。（1分）；F3 计算结果为 76。（1分）

(3) [1分] 写出 E2 中判断是否达标并能向下填充到 E5 的 IF 公式，说明 E3 应显示什么。

答案：=IF(D2>=40,"达标","待提升")；E3 显示“待提升”。

步骤1：“不少于 40”对应条件 D2>=40，条件为真返回“达标”，否则返回“待提升”。

步骤2：向下填充到第 3 行后判断 D3=38，不满足 >=40，所以 E3 为“待提升”。

等价解法：

=IF(D2<40,"待提升","达标") 也正确。

评分要点：IF 条件包含等于 40 的边界，返回文本和 E3 的结果均正确。（1分）

(4) [2分] 在 F7 中计算四个小组折算积分的平均值，结果四舍五入保留 1 位小数；在 A7 中返回总时长最高的小组名称（本表没有并列最高）。分别写出公式及结果。

答案：F7：=ROUND(AVERAGE(F2:F5),1)，结果 82.5；A7：=INDEX(A2:A5,MATCH(MAX(D2:D5),D2:D5,0))，结果“翠园”。

步骤1：F2:F5 的积分依次为 84、76、90、80，平均值为 (84+76+90+80)/4=82.5。

步骤2：ROUND(AVERAGE(F2:F5),1) 对平均值四舍五入保留 1 位小数，结果仍为 82.5。

步骤3：MAX(D2:D5)=45；MATCH(...,D2:D5,0) 精确查找该值，在区域中位于第 3 个位置。

步骤4：INDEX(A2:A5,3) 返回对应小组“翠园”，注意 MATCH 的 3 是区域内序号，不是工作表第 3 行。

等价解法：

A7 可用 =XLOOKUP(MAX(D2:D5),D2:D5,A2:A5)，在支持 XLOOKUP 的 Excel 中等价。

F7 可用 =ROUND(SUM(F2:F5)/4,1)；A7 使用其他能依据给定数据正确查找的公式也可，不接受只键入固定答案文字。

评分要点：平均值公式正确进行统计与保留 1 位小数，结果为 82.5。（1分）；查找公式能根据 D2:D5 的最大值返回对应名称，结果为翠园。（1分）

易错提醒：复制公式要区分变化的行数据与固定参数；MATCH 的返回值是查找区域内的相对位置。

回看知识：Excel 公式与数据处理

44. [6分] 社区活动报名数据库包含以下两张完整数据表。采用 Access SQL 方言，日期常量用 #...# 包围；日期均只有日期部分、时间为 00:00:00。Activities 的 ActivityID 为文本主键，Bookings 的 BookingID 为文本主键，Bookings.ActivityID 是引用 Activities.ActivityID 的外键。MemberID 为文本，People 为正整数，BookingDate 为日期/时间。各小问独立，以给定原始数据为准。

Activities

ActivityID	Title	MaxPeople
A01	科普讲座	40
A02	体育体验	24
A03	清洁行动	30

Bookings

BookingID	ActivityID	MemberID	People	BookingDate
B001	A01	M01	2	2026/10/01
B002	A02	M02	3	2026/10/02
B003	A01	M03	1	2026/10/03
B004	A03	M01	4	2026/10/03
B005	A01	M02	5	2026/10/05
B006	A02	M04	1	2026/10/05

参考答案：(1) BookingID；ActivityID。(2) 11。(3) 按 ActivityID 分组并以 HAVING SUM(People)>=5 筛选，结果 A01、8。(4) 插入 B007、A03、M05、2 和日期 #2026/10/06#，完整语句见解析。

关系模型题先分清唯一标识报名的主键与关联活动的外键。

SQL 数值题区分记录数和人数合计；日期筛选包含端点，各小问不受新增记录影响。

(1) [1分] 写出 Bookings 的主键字段，并指出它通过哪个外键字段与 Activities 建立联系。

答案：主键为 BookingID，外键字段为 ActivityID。

步骤1：BookingID 唯一标识一条报名记录，题目已声明它是 Bookings 的主键。

步骤2：Bookings.ActivityID 引用 Activities.ActivityID，把每条报名记录关联到相应活动。

步骤3：同一会员或同一活动可以有多条报名记录，MemberID 和 ActivityID 不能单独替代 BookingID 作为本表主键。

等价解法：

写明 Bookings.BookingID 为主键，Bookings.ActivityID 为外键也正确。

评分要点：主键 BookingID 和外键 ActivityID 均识别正确。（1分）

(2) [1分] 执行 SELECT SUM(People) AS TotalPeople FROM Bookings WHERE BookingDate BETWEEN #2026/10/03# AND #2026/10/05#;, 结果 TotalPeople 为多少?

答案：11。

步骤1：BETWEEN 包含两个端点，且题目明确时间均为零点，所以选中 10 月 3 日和 10 月 5 日的全部给定记录。

步骤2：选中 B003、B004、B005、B006，People 分别为 1、4、5、1。

步骤3：合计 1+4+5+1=11。

评分要点：求和结果为 11。（1分）

(3) [2分] 写出 SQL：按 ActivityID 统计每项活动的报名人数合计，只显示合计人数不少于 5 的活动，输出 ActivityID 和别名为 TotalPeople 的合计字段。

答案：SELECT ActivityID, SUM(People) AS TotalPeople FROM Bookings GROUP BY ActivityID HAVING SUM(People)>=5;

步骤1：用 GROUP BY ActivityID 将同一活动的报名记录归为一组。

步骤2：用 SUM(People) 统计每组报名人数，不能用 COUNT(*) 代替，因为每条记录的 People 可以大于 1。

步骤3：HAVING SUM(People)>=5 筛选人数合计不少于 5 的分组。

步骤4：原始数据中 A01 合计 8 人，A02 合计 4 人，A03 合计 4 人，因此结果只有 A01、8。

等价解法：

允许加入 ORDER BY ActivityID，不影响结果；字段或表名用方括号包围也可。

评分要点：SELECT 输出 ActivityID 和 SUM(People) AS TotalPeople，并正确按 ActivityID 分组。（1分）；正确使用 HAVING SUM(People)>=5，包含等于 5 的边界。（1分）

(4) [2分] 新增一条报名记录：BookingID 为 B007，ActivityID 为 A03，MemberID 为 M05，People 为 2，BookingDate 为 2026 年 10 月 6 日。写出包含字段列表的 INSERT 语句。

答案：INSERT INTO Bookings (BookingID,ActivityID,MemberID,People,BookingDate) VALUES ('B007','A03','M05',2,#2026/10/06#);

步骤1：INSERT INTO 后写目标表 Bookings，再列出要写入的五个字段。

步骤2：VALUES 中的值与字段列表逐一对应：三个文本值加引号，People 使用数值 2。

步骤3：Access 日期常量以 # 包围，因此写为 #2026/10/06#；A03 已存在于活动表，满足外键所引用的活动存在这一条件。

等价解法：

字段列表与值的顺序同步调整也正确。

Access 中等价且明确表示 2026 年 10 月 6 日的日期常量写法可接受，如 #10/06/2026#。

评分要点：INSERT INTO 目标表和完整字段列表正确，文本值、数值与字段对应。（1分）；VALUES 语法完整，日期使用合法 Access 日期常量并表示 2026 年 10 月 6 日。（1分）

易错提醒：COUNT(*) 算报名记录条数，SUM(People) 算报名人数；本题各小问独立，不能把第 (4) 问新增记录带入前面统计。

回看知识：数据库与 SQL

45. [8分] 场馆记录 n 个连续时段的预约人数，数组 a 的下标从 1 开始，n 为正整数。程序要计算全部时段的总预约人数，并找到人数最多的时段；若多个时段并列最多，原程序应保留较早的时段。本题输入 n=6，a[1..6]={12,18,15,22,16,22}。请补全并追踪以下伪代码。

```
输入 n 和 a[1..n]
i = 1
s = 0
best = a[1]
bestIndex = 1
当 ① 成立时重复
 s = ②
 如果 a[i] > best，则
 best = a[i]
 bestIndex = ③
 结束如果
 i = i + 1
结束循环
输出 s, best, bestIndex
```

参考答案：(1) i<=n；s+a[i]；i。(2) 105、22、4。(3) 6，改为保留较晚出现的并列最大时段。

循环执行 6 次，退出时 i=7，恰好处理所有数组元素，没有读取 a[7]。

累计量、最大值和最大值下标分别跟踪；比较是否包含等号决定并列时保留先遇到还是后遇到的位置。

(1) [3分] 分别填写 ①、②、③，使程序符合原要求。

答案：① i<=n；② s+a[i]；③ i。

步骤1：下标从 1 开始，必须处理第 n 个元素，因此循环条件为 i<=n。

步骤2：把当前时段人数加入累计值，赋值右侧应为 s+a[i]。

步骤3：发现更大人数时，把对应的当前下标 i 保存到 bestIndex。

等价解法：

①可写 i<n+1；②可写 a[i]+s。

评分要点：①循环条件正确覆盖下标 1 到 n。（1分）；②正确把 a[i] 加入累计值 s。（1分）；③正确记录当前下标 i。（1分）

(2) [3分] 按原程序执行，写出最终输出的 s、best、bestIndex，并给出追踪依据。

答案：s=105，best=22，bestIndex=4。

步骤1：逐次累加后的 s 为 12、30、45、67、83、105，总人数为 105。

步骤2：初始 best=12、bestIndex=1；第 2 个元素 18 更大，更新为 18、2。

步骤3：第 4 个元素 22 更大，更新为 22、4。

步骤4：第 6 个元素也为 22，但 22>22 为假，不更新下标，所以保留较早的第 4 时段。

评分要点：总人数 s 为 105。（1分）；最大人数 best 为 22。（1分）；原条件下 bestIndex 为 4，并说明相等时不更新。（1分）

(3) [2分] 如果只把判断条件 a[i]>best 改成 a[i]>=best，其他语句不变，本题最终 bestIndex 为多少？说明并列最大值的保留规则发生了什么变化。

答案：bestIndex=6；由保留较早时段改为保留最后遇到的并列最大时段。

步骤1：条件改为 >= 后，相等的当前元素也会触发 bestIndex=i。

步骤2：第 6 时段人数为 22，与 best 相等，判断成立，下标从 4 更新为 6。

步骤3：扫描方向从小下标到大下标，因此并列最大值最终保留较晚的时段；总人数和最大人数仍为 105、22。

等价解法：

“保留下标最大的并列最大元素”或“保留最后一次出现的最大值位置”均可。

评分要点：最终下标为 6。（1分）；说明相等也更新，因而保留最后出现或下标最大的并列最大元素。（1分）

易错提醒：把 i<=n 写成 i<n 会漏掉最后一个时段；本题第 6 时段正好检验并列最大值的处理。

回看知识：算法与流程图

46. [8分] 智慧社区分期购入应急服务设备：第 1 期购入 20 套，以后每一期都比上一期多购入 10 套。每期固定用时 2 周，设备只在期末一次性入库。计划开始时库存为 0，期间没有报废、退还或调出。输入正整数目标 T，要求在某一期末库存首次达到或超过 T 时停止，输出已经完成的期数及总周数。本题 T=200。请建立循环模型、画出程序流程图并计算结果。

参考答案：初值 k=0、p=20、s=0；当 s<T 时循环执行 s=s+p、k=k+1、p=p+10。T=200 时完成 5 期，共 10 周。

这里每期购入量按固定数量增加，库存则累计所有已完成期的购入量，不能直接把库存每次只加 10。

停止条件是“达到或超过”，因此 s=200 时已经满足目标，循环条件应为 s<T。

参考流程图的真分支执行一个完整期并返回判断，假分支输出期数与周数并结束。

(1) [2分] 使用 k 表示已完成期数，p 表示即将完成的这一期购入数量，s 表示累计入库数量，写出三者的初值并说明理由。

答案：k=0，p=20，s=0。

步骤1：计划开始时没有完成任何一期，因此 k=0。

步骤2：即将完成的是第 1 期，该期购入数量为 20，所以 p=20。

步骤3：开始时库存为 0，尚未在期末入库，所以 s=0。

等价解法：

使用其他变量名，只要含义和初值与题意一致也可；若采用不同但自洽的记数约定，应在完整算法中一致使用。

评分要点：已完成期数初值 k=0。（1分）；本期数量 p=20、累计数量 s=0，并与变量含义一致。（1分）

(2) [4分] 画出输入 T 后的循环流程图：给出初始化、循环判断、每期更新和最终输出。库存达到目标的当期计入期数。

答案：开始→输入 T→k=0,p=20,s=0→判断 s<T；是：依次执行 s=s+p、k=k+1、p=p+10，再返回判断；否：输出 k 和 2*k，结束。

步骤1：只有库存尚未达到目标，即 s<T 时才继续下一期；达到目标 s=T 就应停止。

步骤2：先把本期购入量 p 加入 s，表示这一期末设备已入库。

步骤3：随后 k=k+1，把刚完成的当期计入期数；p=p+10 为下一期准备购入量。

步骤4：每期 2 周，退出后输出完成期数 k 与总周数 2*k。流程图中判断框的“是”分支执行循环体并回到判断，“否”分支输出并结束。

等价解法：

每期更新时，k=k+1 与 s=s+p 可以交换顺序；p=p+10 必须在本期 p 被计入累计量之后，或用等价公式保证本期购入量正确。

可以另设周数变量 w=0，每期执行 w=w+2，最后输出 k、w。

使用“判断 s>=T；是则输出，否则执行一期并返回”的等价流程图也正确。

评分要点：初始化完整，判断条件及分支方向能在 s>=T 时停止，且循环能回到判断。（1分）；每期正确执行累计 s=s+p，使用的是本期购入量。（1分）；正确增加完成期数并按每期多 10 套更新下期数量，更新顺序自洽。（1分）；有开始、输入及结

束，退出后正确输出期数和总周数 2*k。（1分）

(3) [2分] 计算 T=200 时的最少完成期数和总周数，并给出停止前一期末的累计入库数量作为检验。

答案：最少 5 期，共 10 周；第 4 期末累计 140 套，第 5 期末累计 200 套。

步骤1：各期购入量依次为 20、30、40、50、60 套。

步骤2：各期末累计量依次为 20、50、90、140、200 套。

步骤3：第 4 期末 140<200，第 5 期末 200>=200，所以首次达到目标是第 5 期。

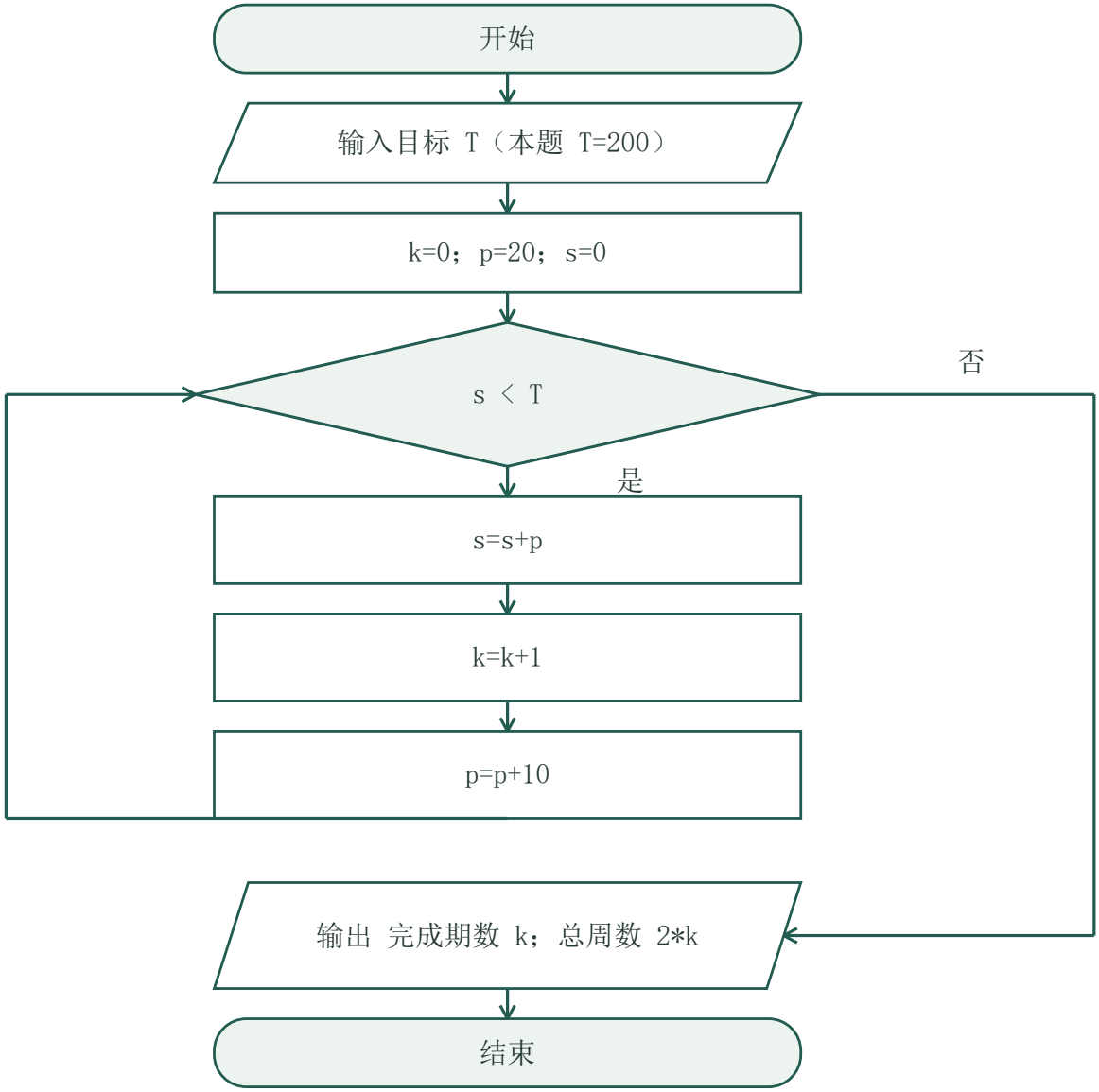
步骤4：总周数为 5×2=10 周，不能再执行第 6 期。

等价解法：

也可由前 k 期总量 S(k)=k[40+(k-1)×10]/2=5k(k+3) 验证 S(4)=140、S(5)=200。

评分要点：验证第 4 期累计 140<200、第 5 期累计 200>=200，判断最少为 5 期。（1分）；按每期 2 周计算得到总周数 10 周。（1分）

参考流程图



易错提醒：必须先累计本期 p，再更新下一期 p；若用 s<=T 继续循环，会在恰好达到目标时多购一期。

回看知识：算法与流程图